



Efectos del ozono troposférico en la vegetación y los ecosistemas



Rocío Alonso, V. Bermejo, H. Calvete, S. Elvira, H. García-Gómez,
I. González-Fernández, I. Rábago, J. Sanz, F. Valiño
Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica - CIEMAT



Jornada Contaminación por Ozono en Extremadura, Mérida –21 junio 2017

Efectos del smog fotoquímico

Clearing California Skies



Clearing California Skies



Clearing California Skies



Los Ángeles, 1943

California Air Resources Board (<http://www.arb.ca.gov>)



Ciemat



Ciemat

Efectos del ozono en la vegetación

Efectos directos

Individuo

Población/Comunidad

Ecosistema



Efectos indirectos

Formación de smog fotoquímico

Predisposición a otros estrés

Cambios en ciclos biogeoquímicos



Tipos de daños en función de concentración y tiempo:

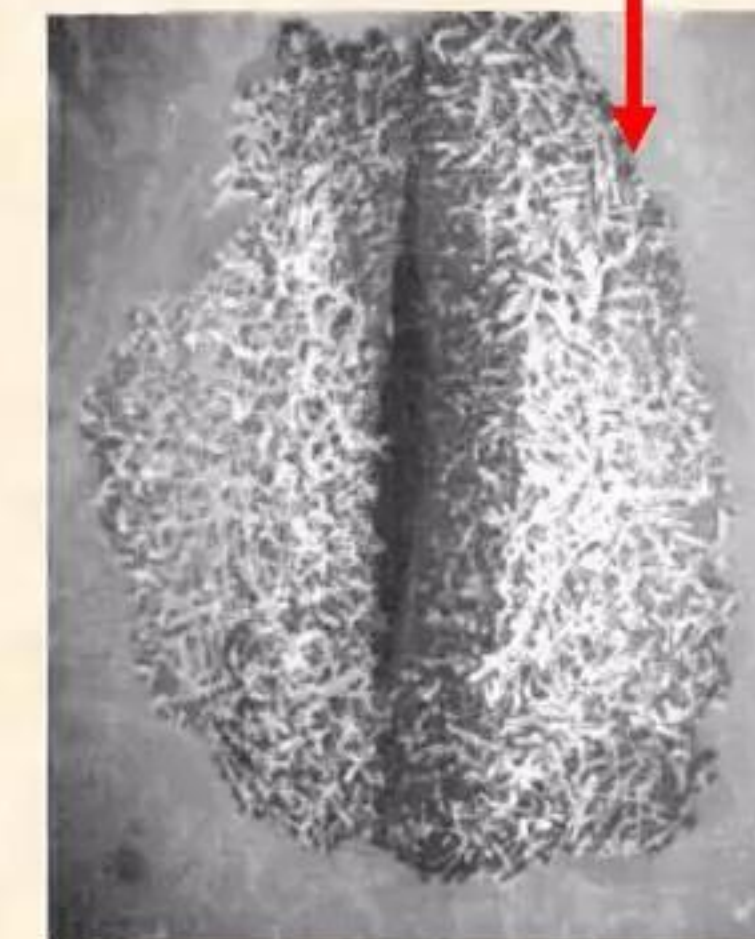
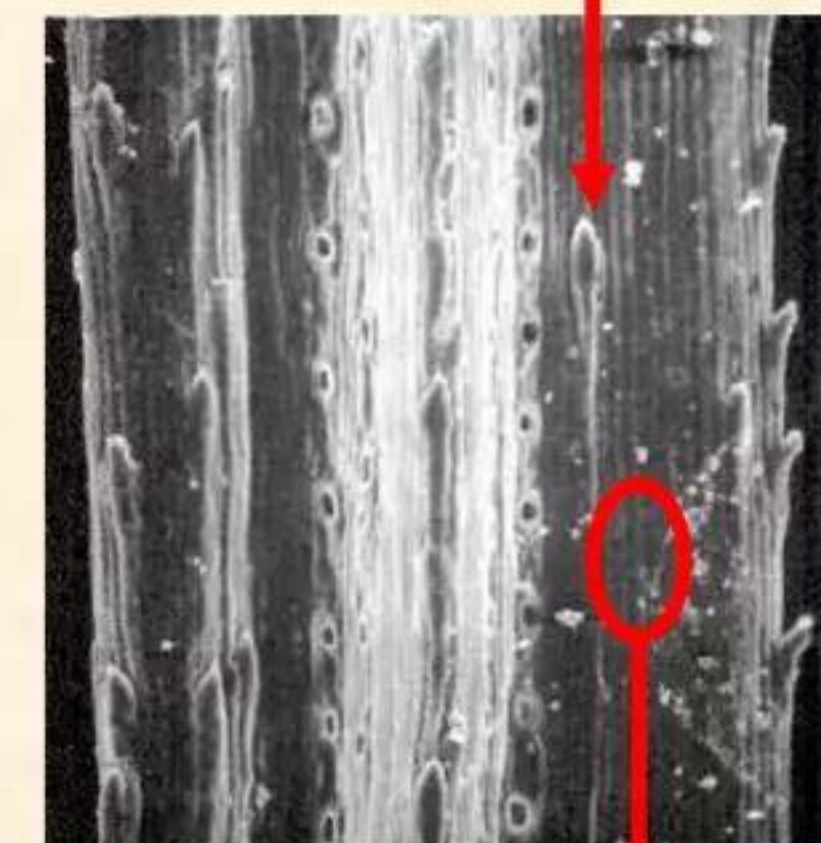
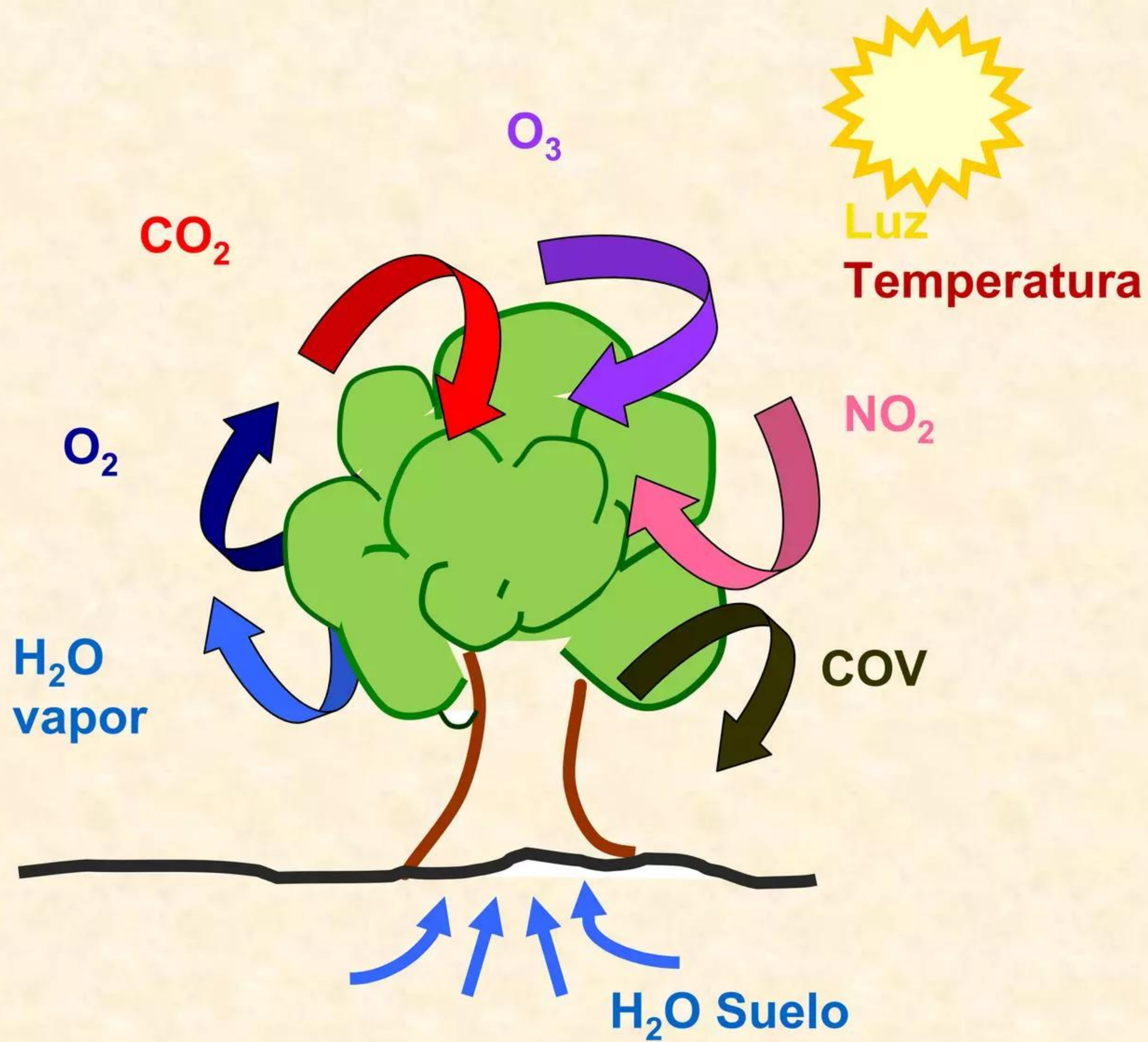
DAÑOS AGUDOS

- Concentración alta
- Tiempo corto

DAÑOS CRÓNICOS

- Concentración moderada
- Tiempo largo

Intercambio gaseoso en las plantas



Estoma

Intercambio gaseoso en las plantas

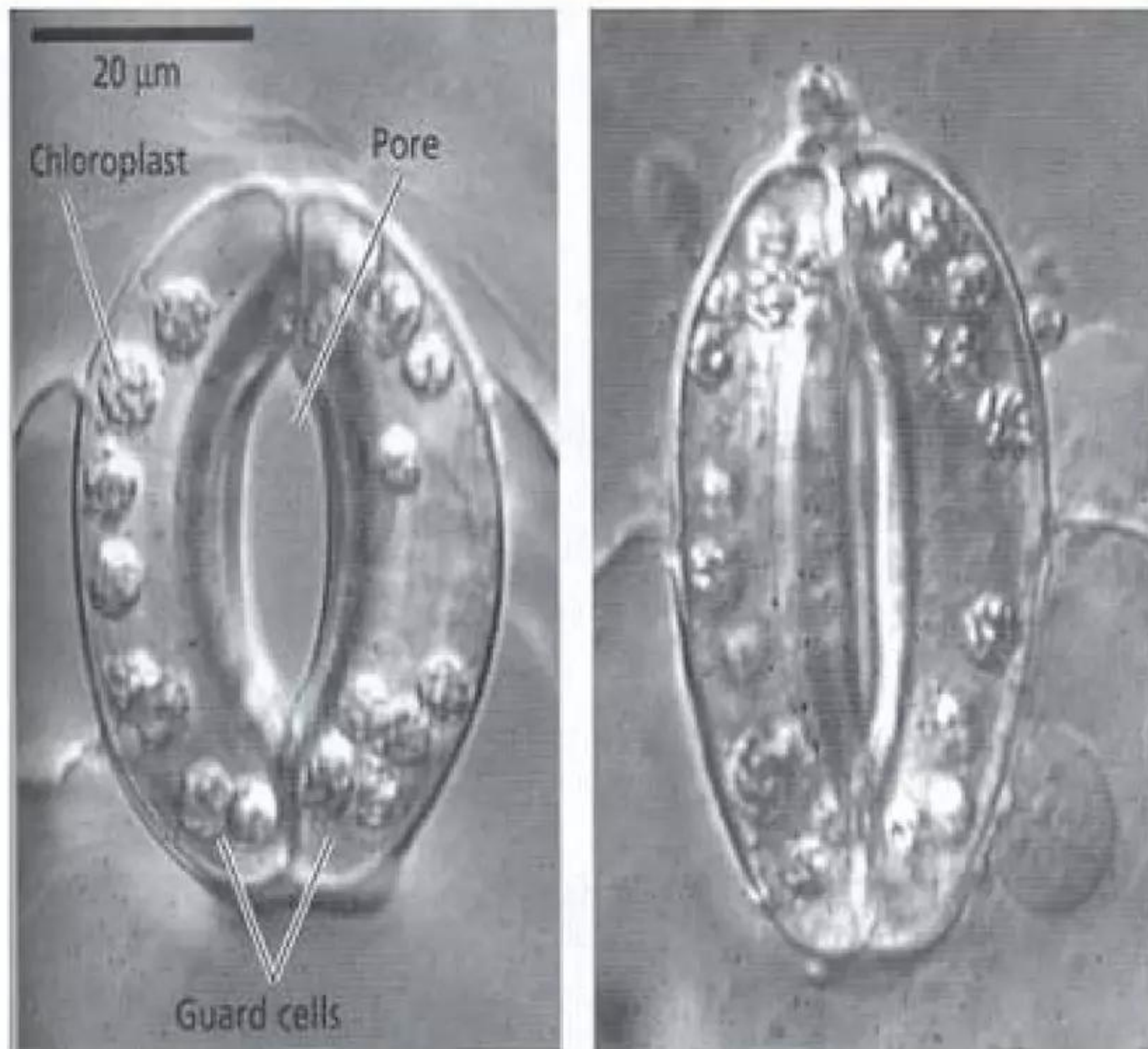


Image reproduced from Plant Physiology, Eds: L. Taiz and E. Zeiger,
2nd edition, Sinauer Associates, Inc. Publisher, Sunderland MA, USA. p. 523

Concentración gas:

Gradiente de concentración
Variación temporal

Condiciones ambientales:

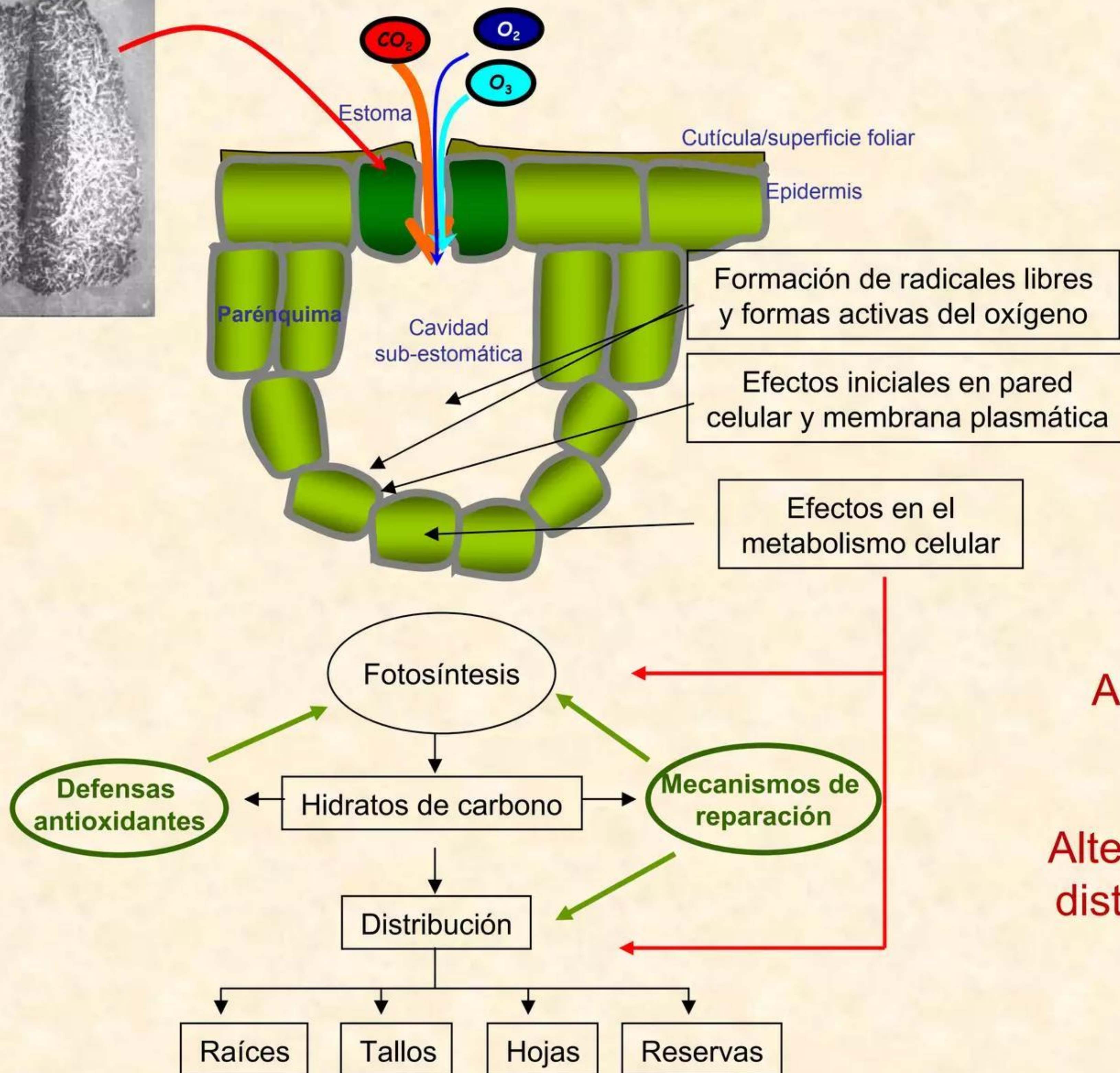
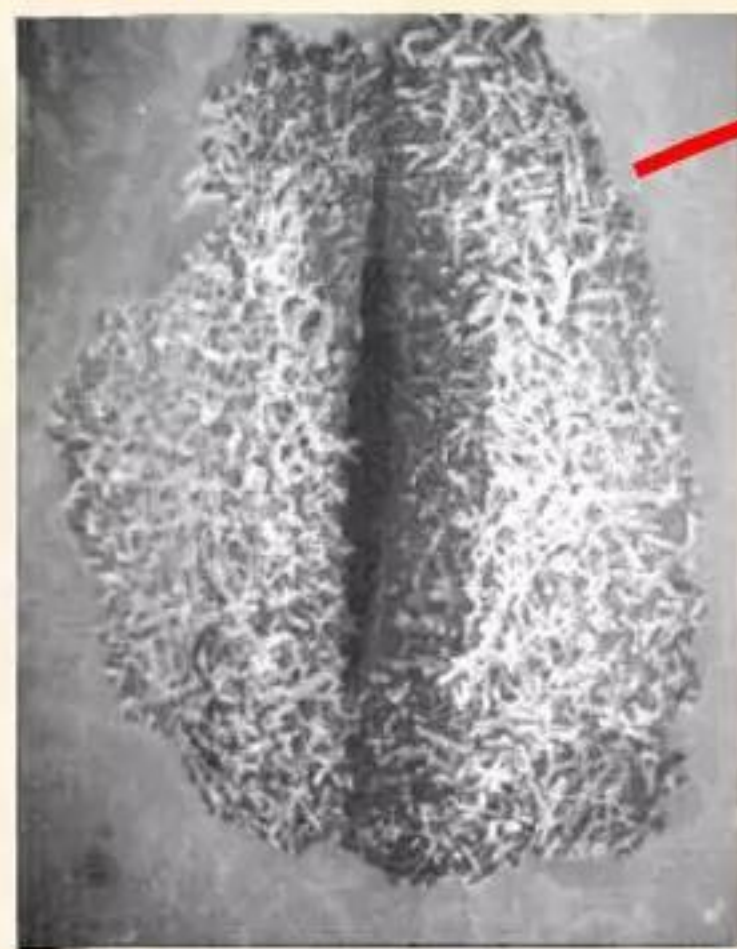
Luz
Humedad del suelo
Temperatura del aire
HR del aire, etc.

Fisiología de la planta:

Edad de la hoja/planta
Fenología
Potencial hídrico
[CO₂] intercelular

Efectos del ozono en la vegetación

Estoma



Alteración en la permeabilidad y funcionalidad de las membranas celulares

Alteración en la regulación estomática

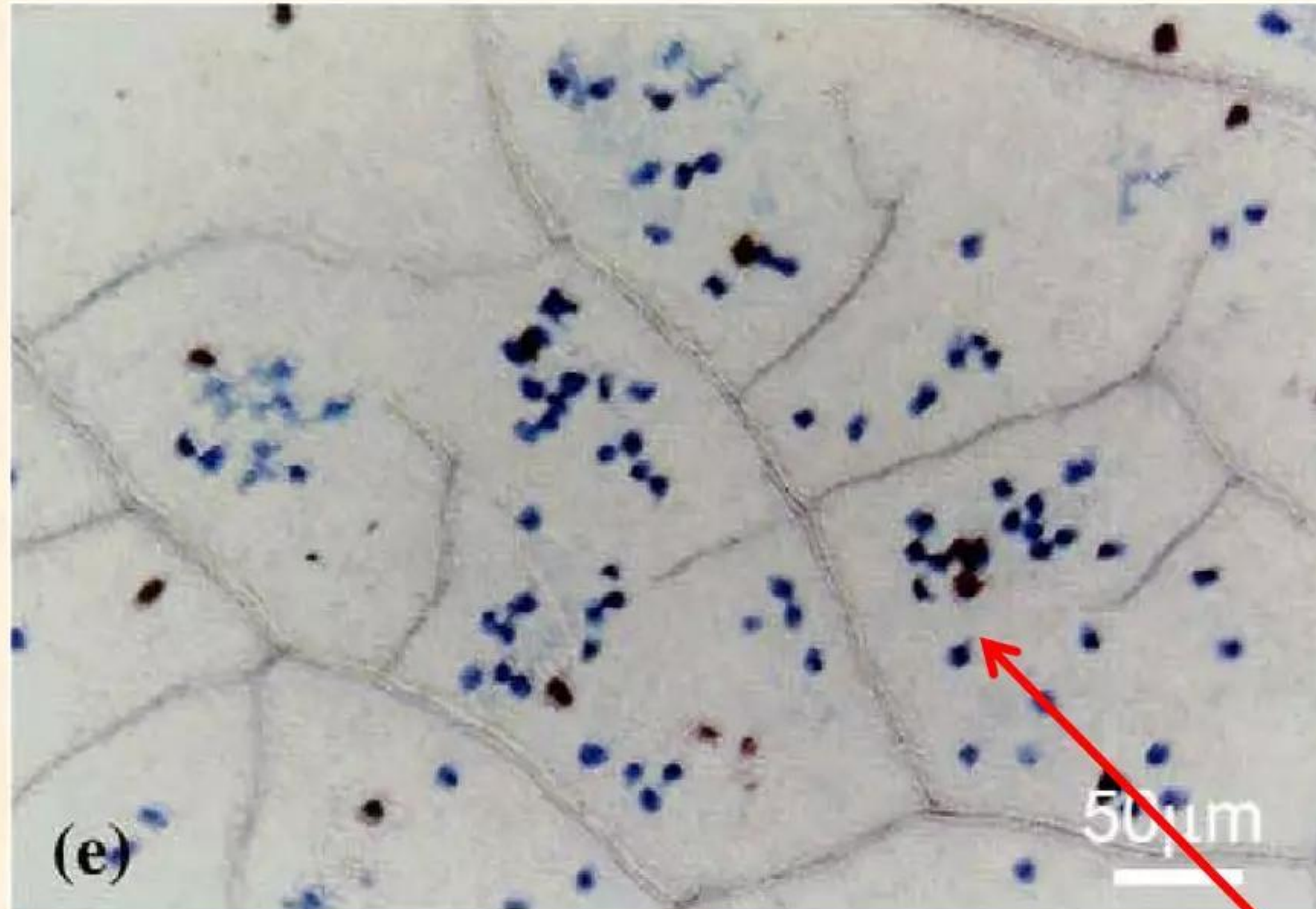
Estrés oxidativo celular

Alteración metabolismo del C y N

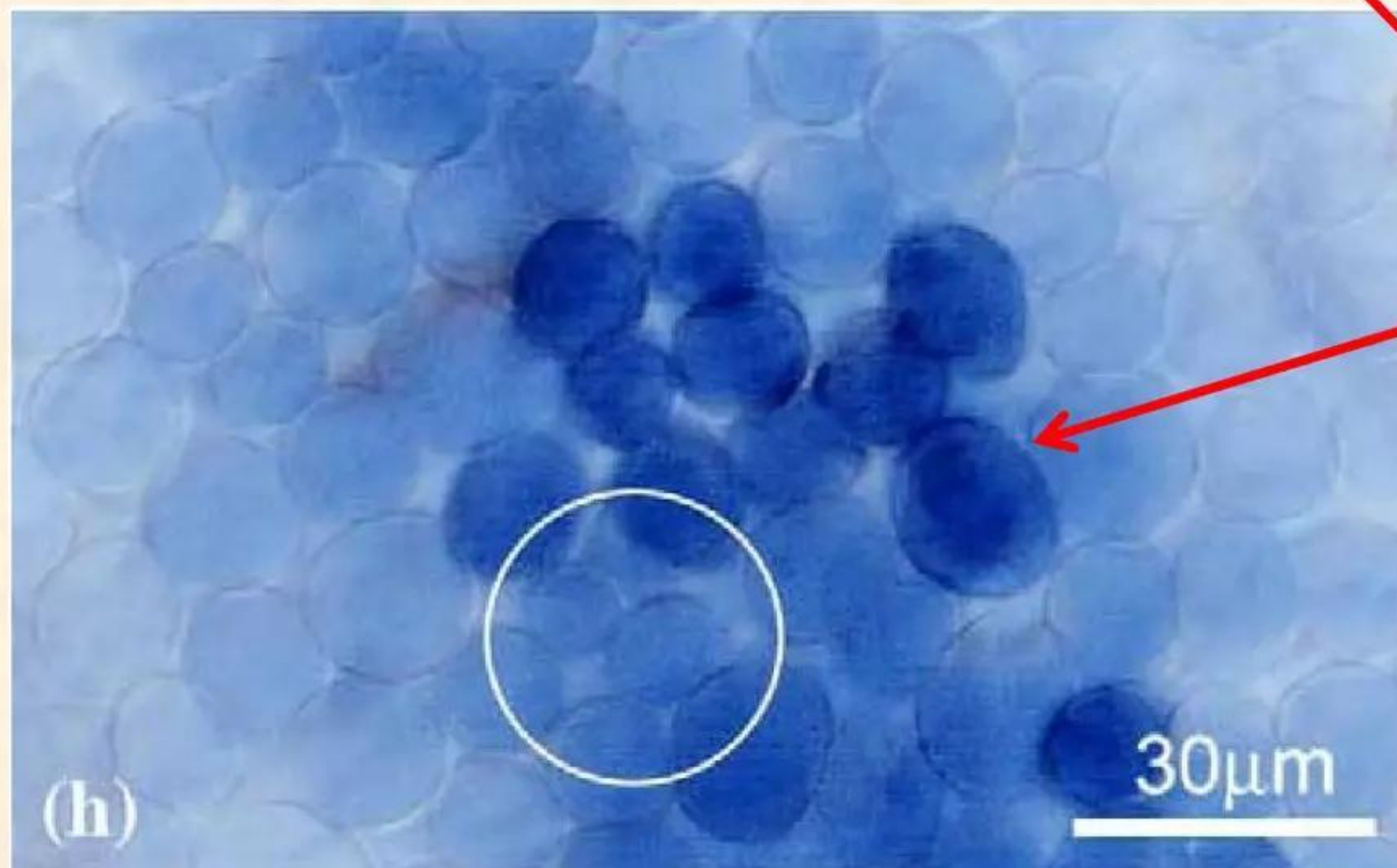
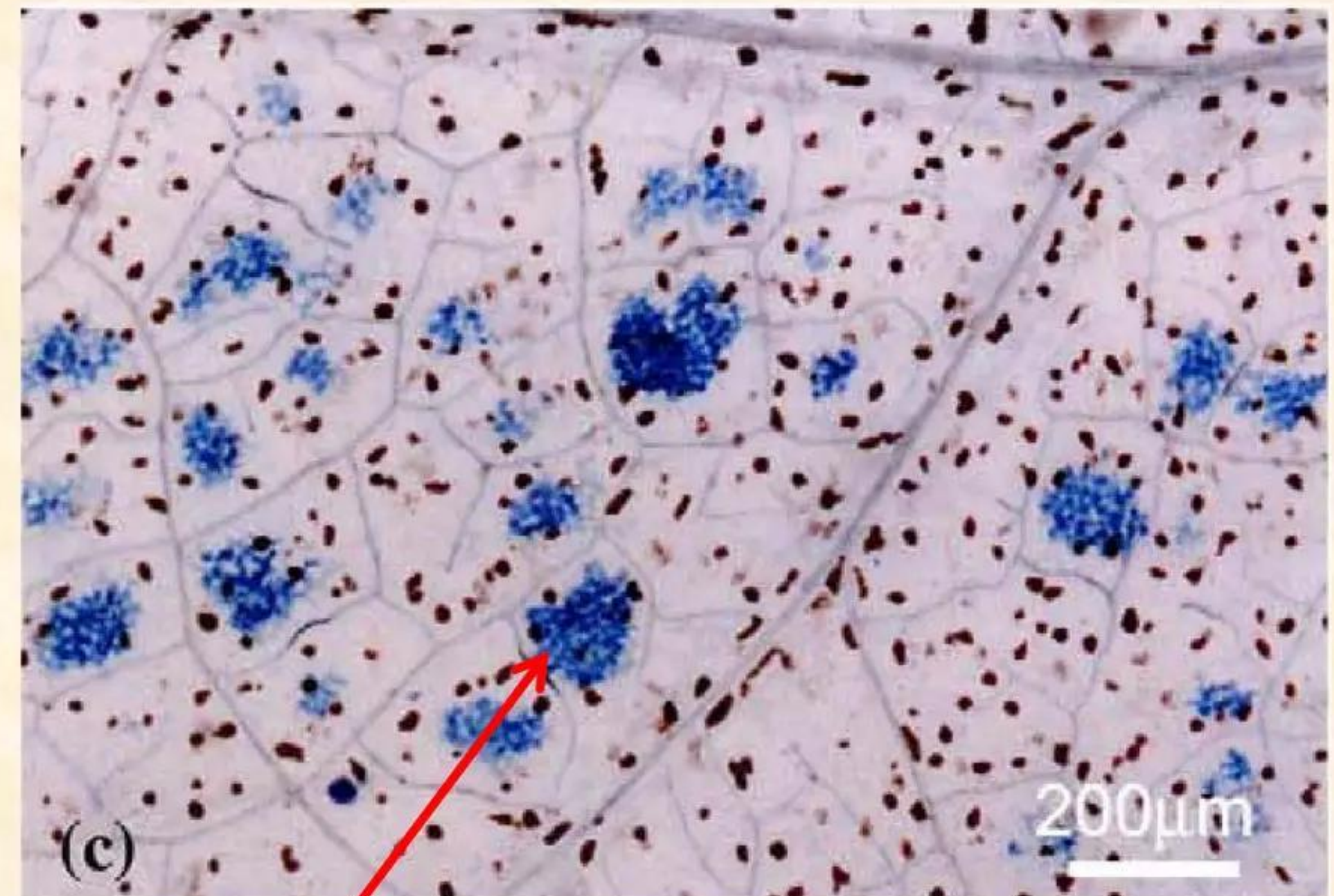
Alteración de la asimilación, distribución-translocación y almacenamiento

Efectos microscópicos del ozono en los tejidos

50 ppb O_3



80 ppb O_3



Muerte celular

Lycopersicon pimpinellifolium

Iriti et al., 2006, *Env. Pol.*

Síntomas visibles de daños por ozono



Tabaco var. Well W3



Lechuga var. Romana



Judía var. Lit



Espinaca



Pino carrasco

Trébol



→ + Ozono

Efectos del ozono en la vegetación

Aceleración de la senescencia



Ambiente
+ 40 ppb O_3

Ambiente
+ 20 ppb O_3

Aire
Ambiente

Aire
filtrado

+ Ozono



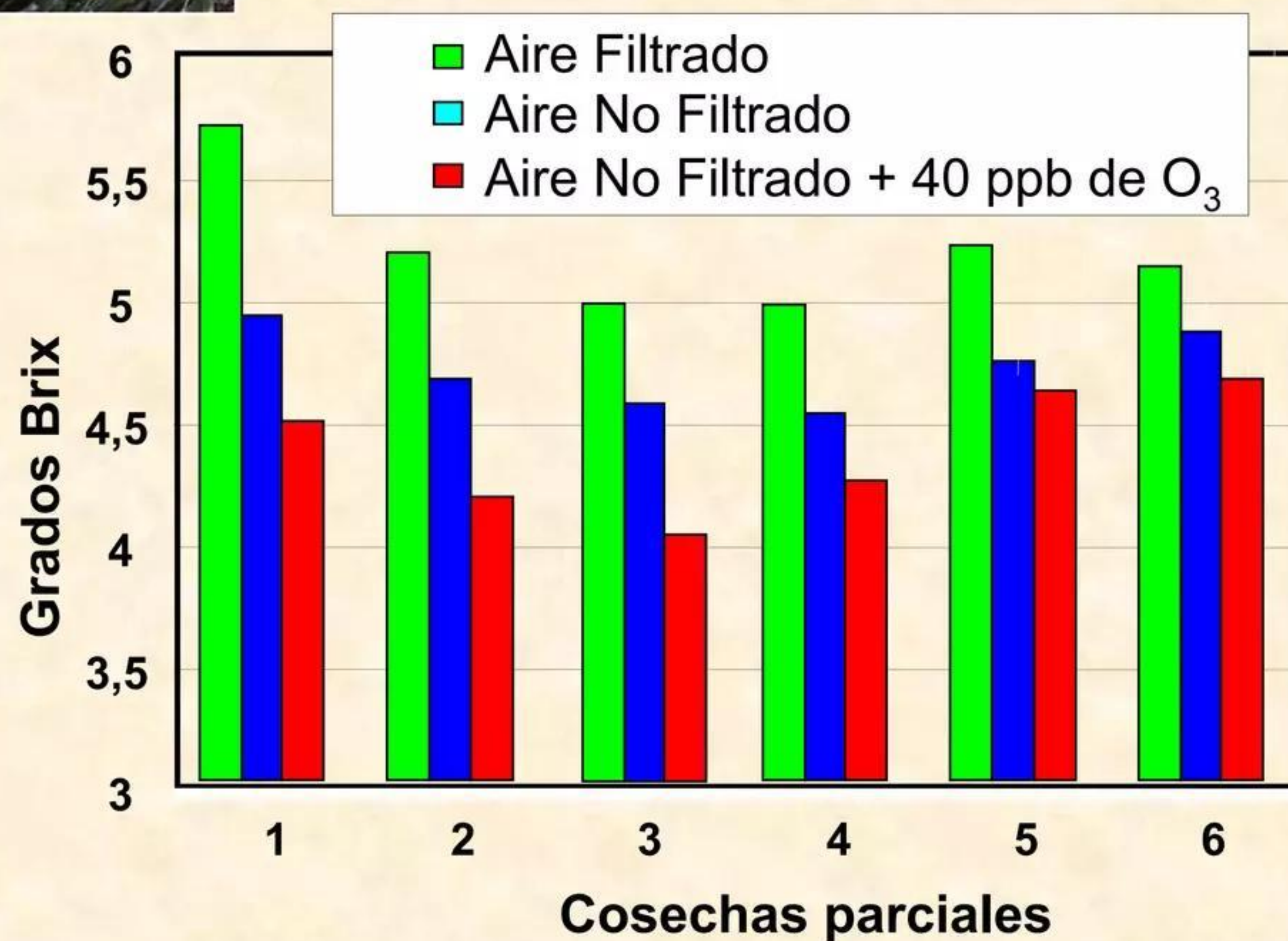
- Ozono

Efectos del ozono en la vegetación

Pérdidas en calidad de cultivos



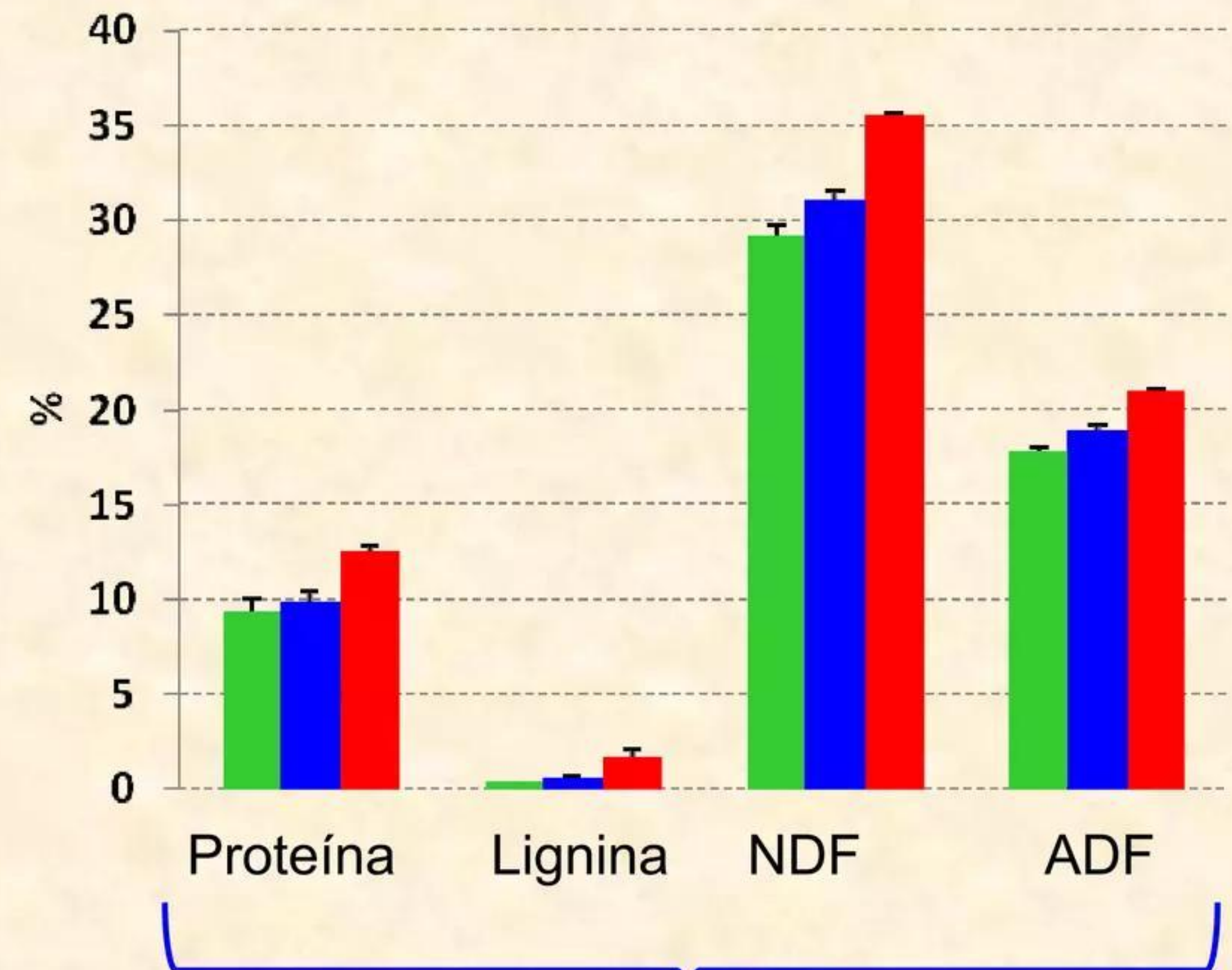
Tomate – grados Brix



Bermejo, 2002, Tesis



Trifolium subterraneum



↓ digestibilidad

Sanz et al., 2005, *Atm. Env.*

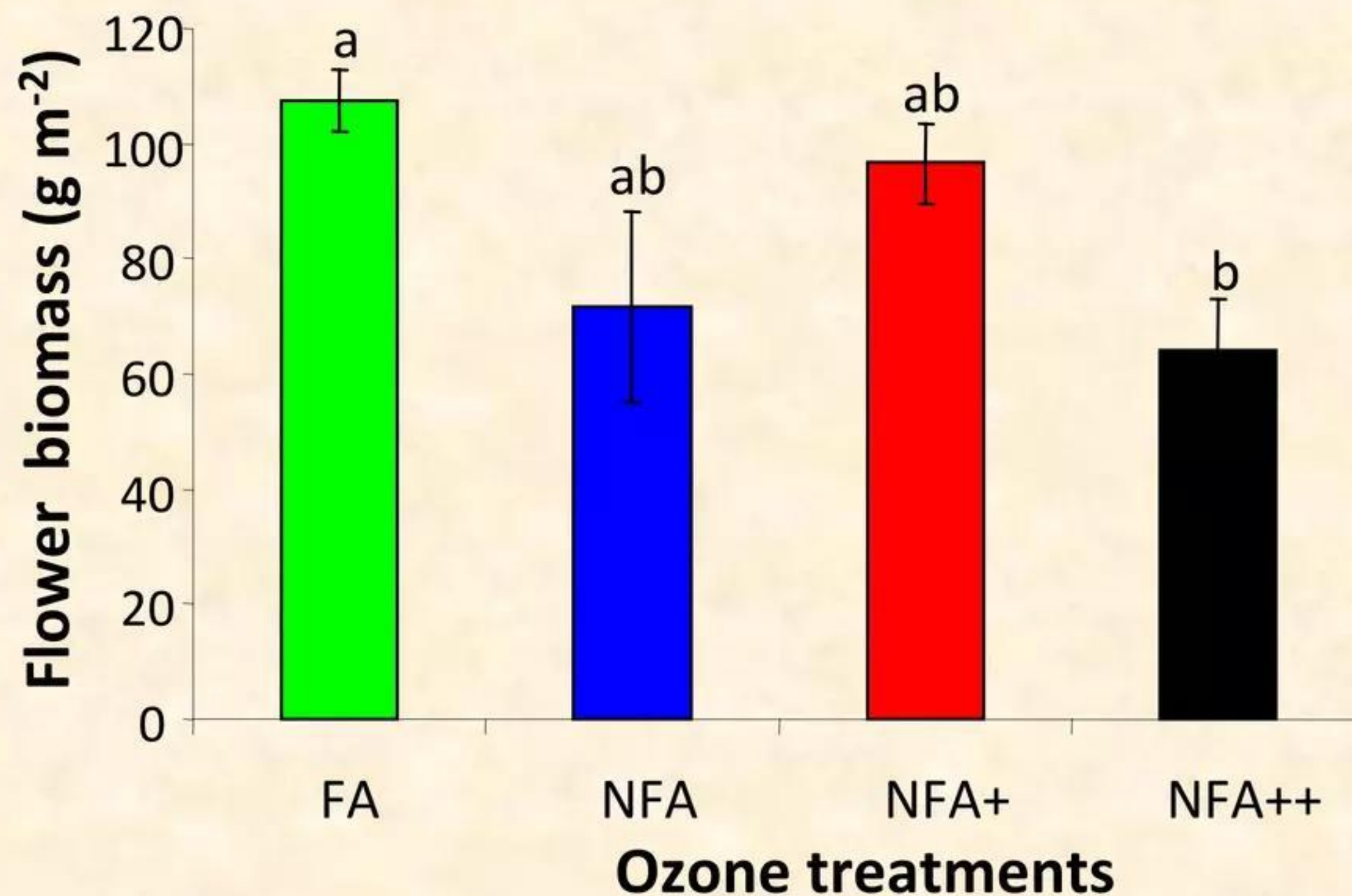
Efectos del ozono en la vegetación



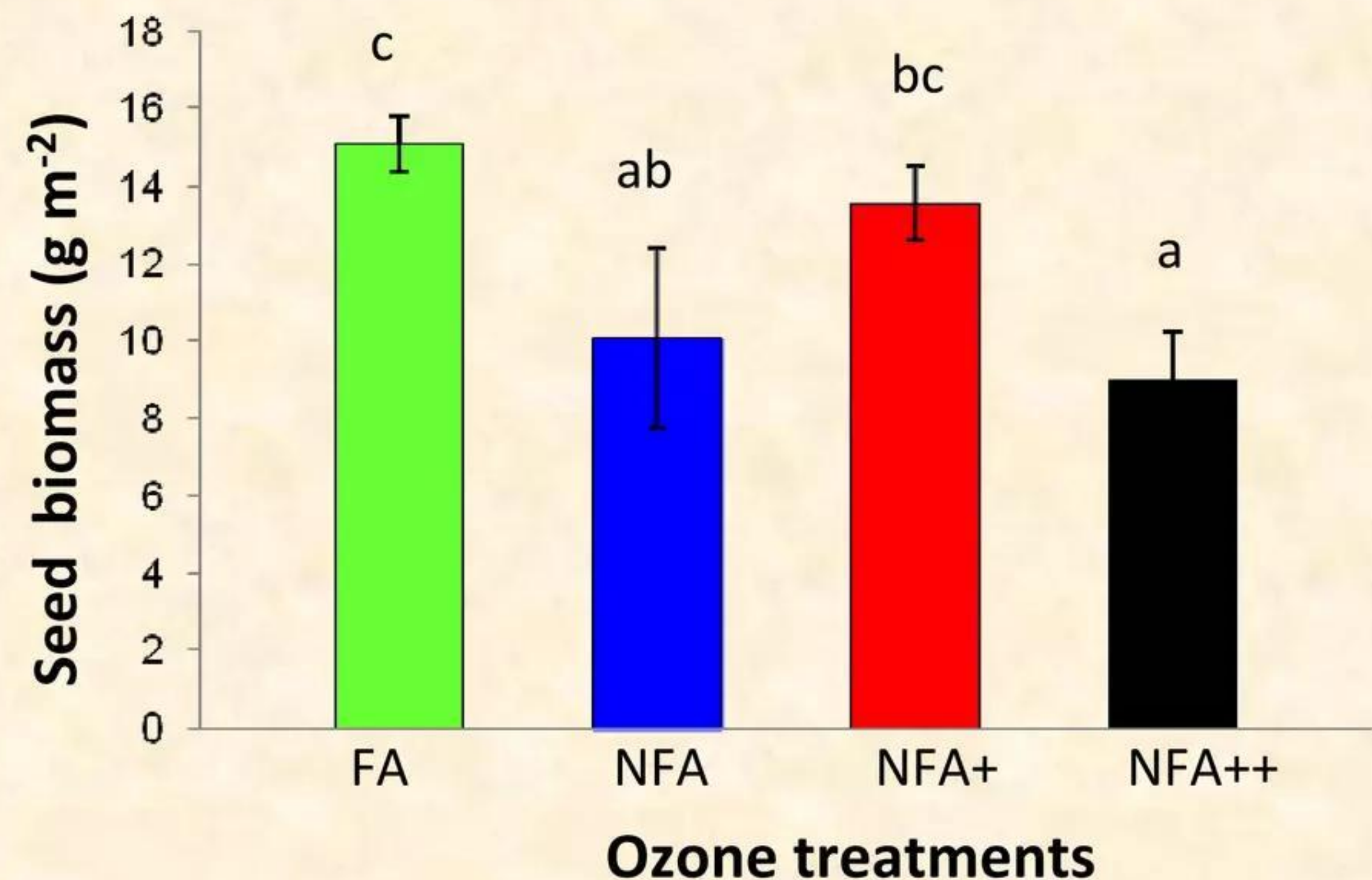
Disminución en la producción de flores y semillas

Trifolium striatum

Flores



Semillas



-O₃ → +O₃

-O₃ → +O₃



Calvete-Sogo, 2016, Tesis

Cambios en las poblaciones y comunidades

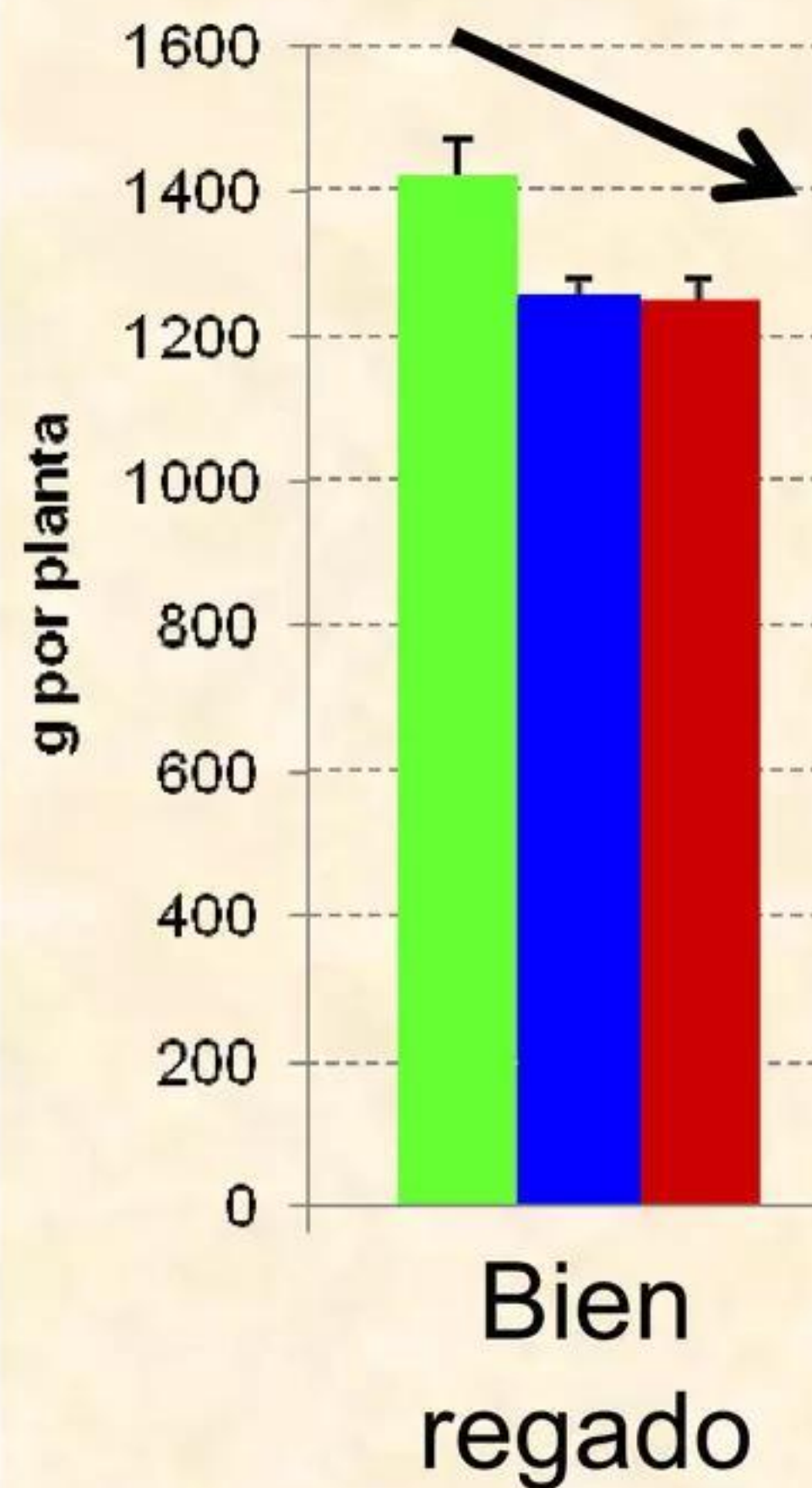
Efectos indirectos del ozono en la vegetación

Reducción del crecimiento de especies naturales



- Aire Filtrado
- Aire No Filtrado
- ANF+ 40 ppb de O₃

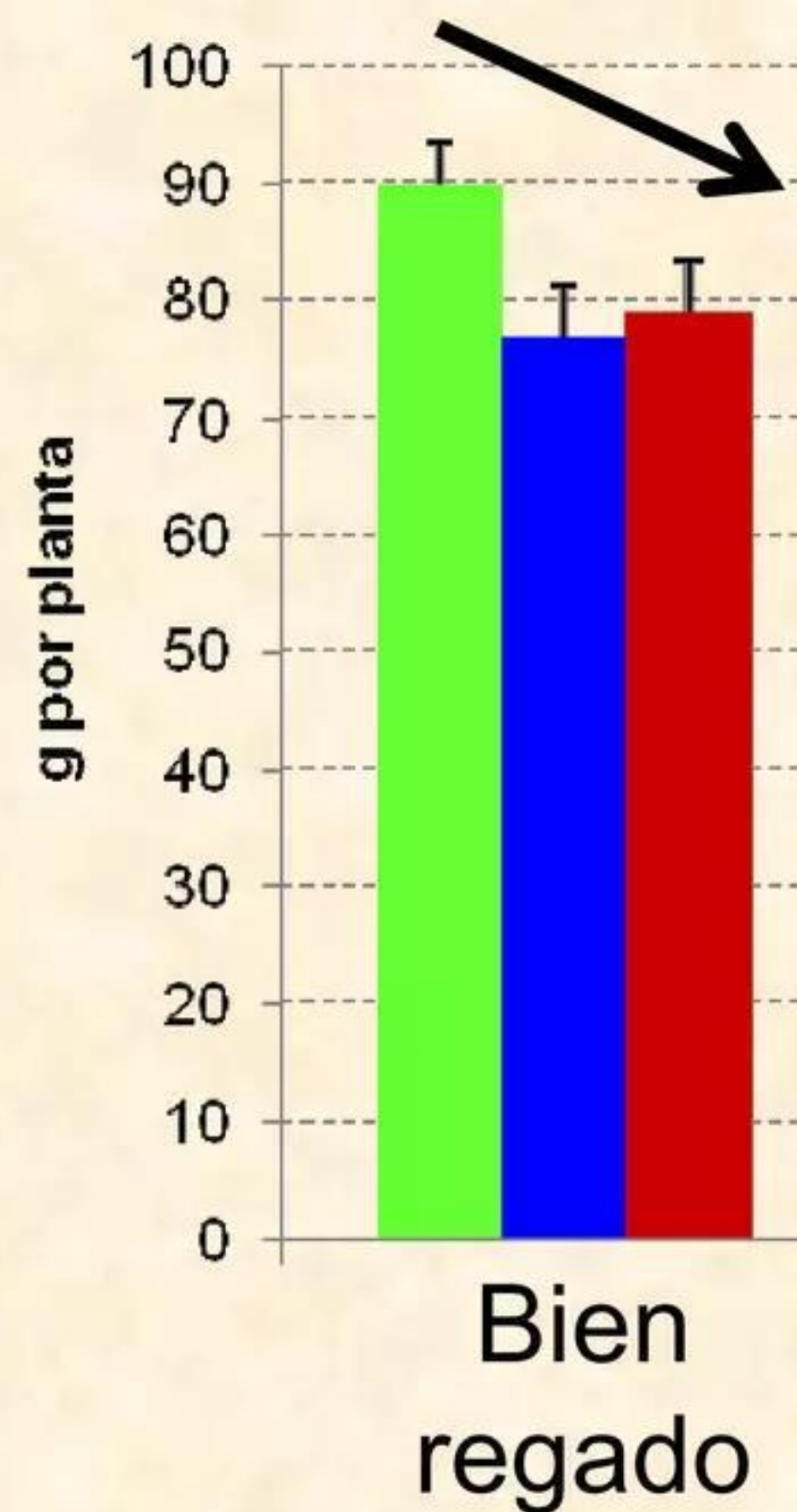
Pino carrasco



Inclán et al., 2005, *Env. Pol.*



Encina



Alonso et al., 2014, *Plant Biol.*



Coscoja



Elvira et al., 2004, *Atm. Env.*

Efectos indirectos del ozono en la vegetación

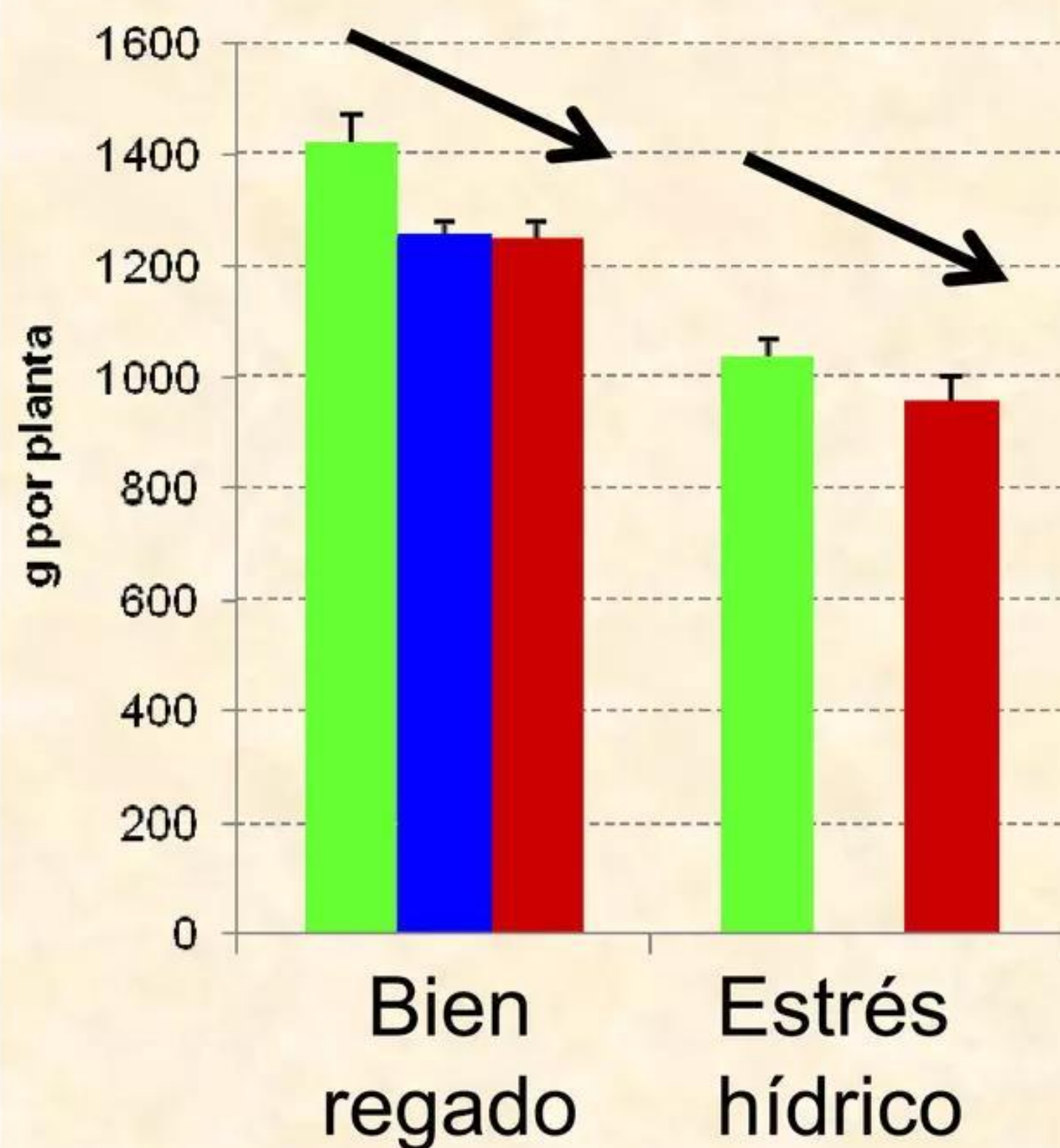
Interacciones ozono / sequía



- Aire Filtrado
- Aire No Filtrado
- ANF+ 40 ppb de O_3



Pino carrasco



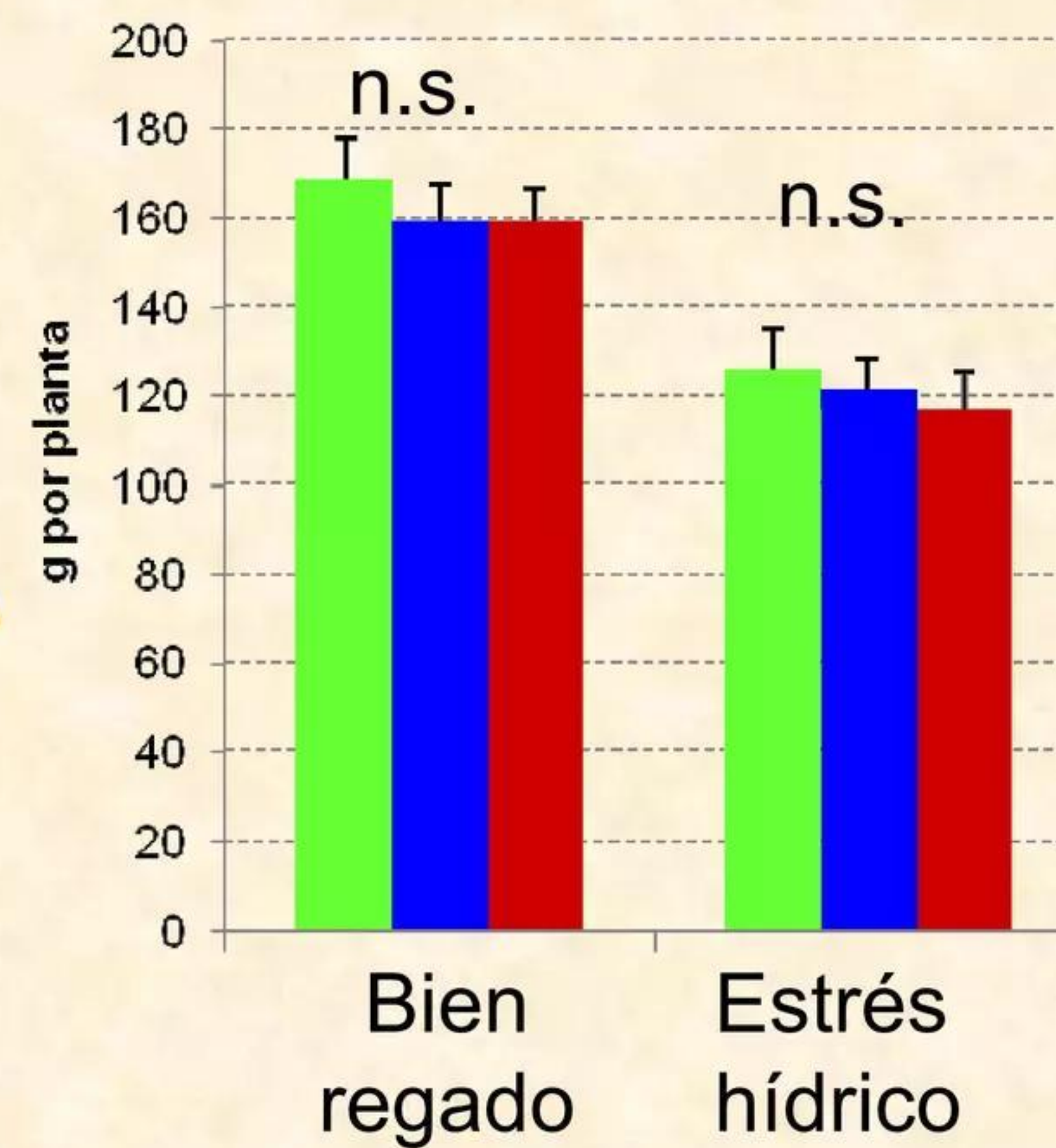
Inclán et al., 2005, *Env. Pol.*

Encina



Alonso et al., 2014, *Plant Biol.*

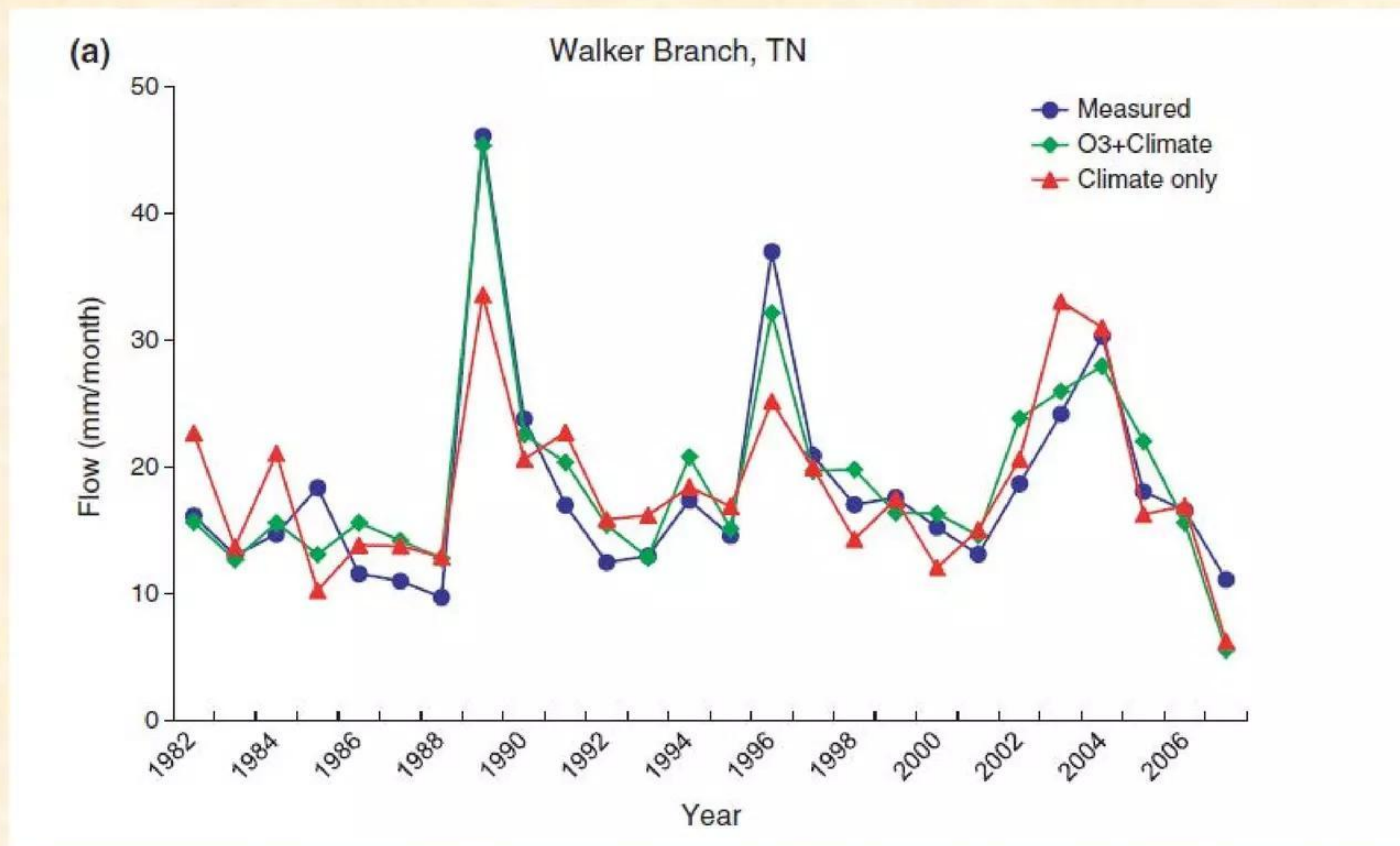
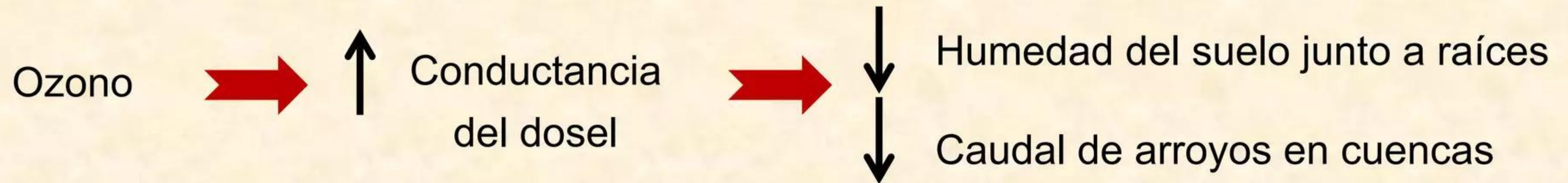
Coscoja



Elvira et al., 2004, *Atm. Env.*

Efectos **indirectos** del ozono en la vegetación

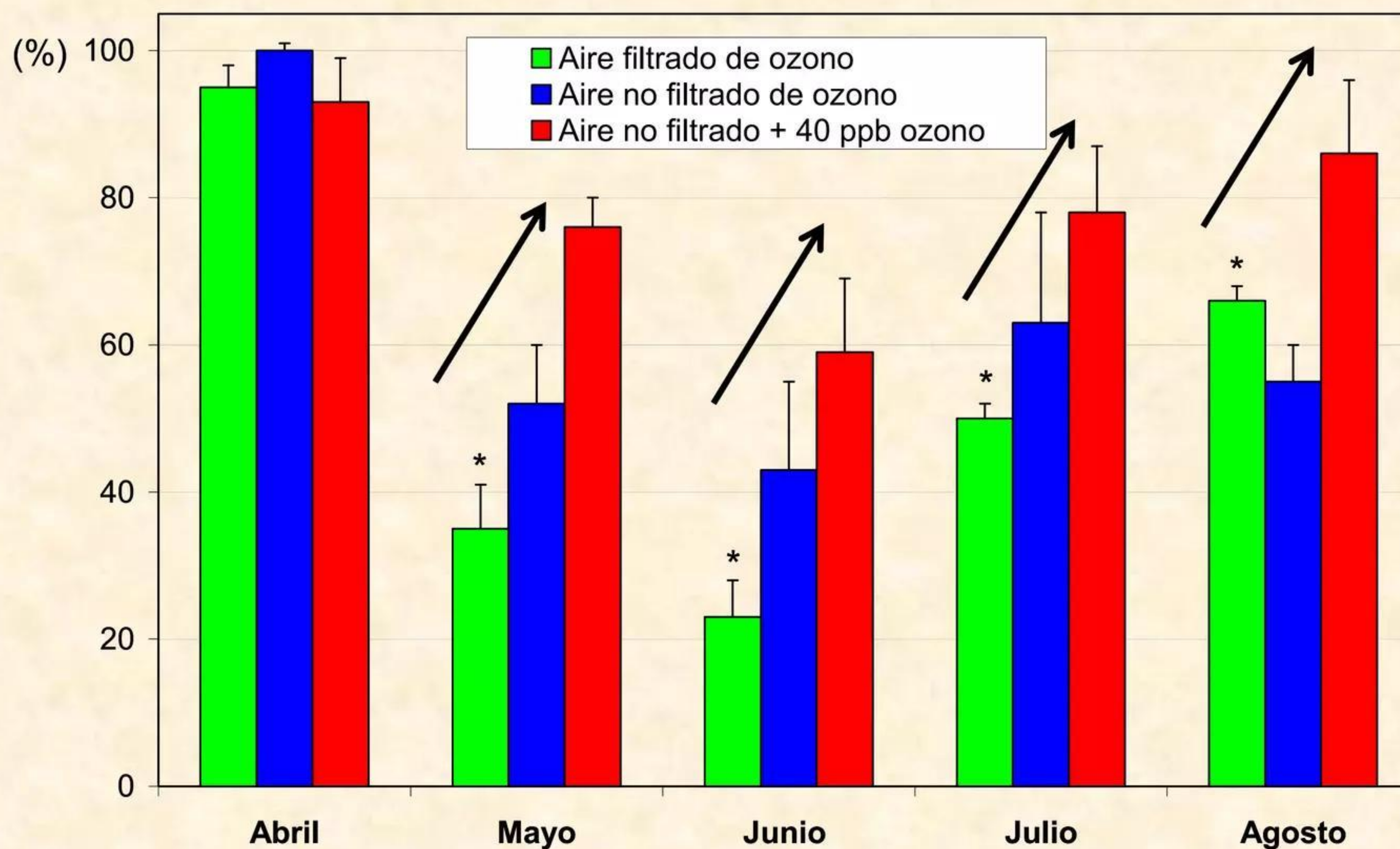
Predisposición a la sequía / Cambios en las relaciones hídricas del ecosistema



Efectos indirectos del ozono en la vegetación

Predisposición a ataques de patógenos

% infección de plantas por el virus del mosaico en tomate

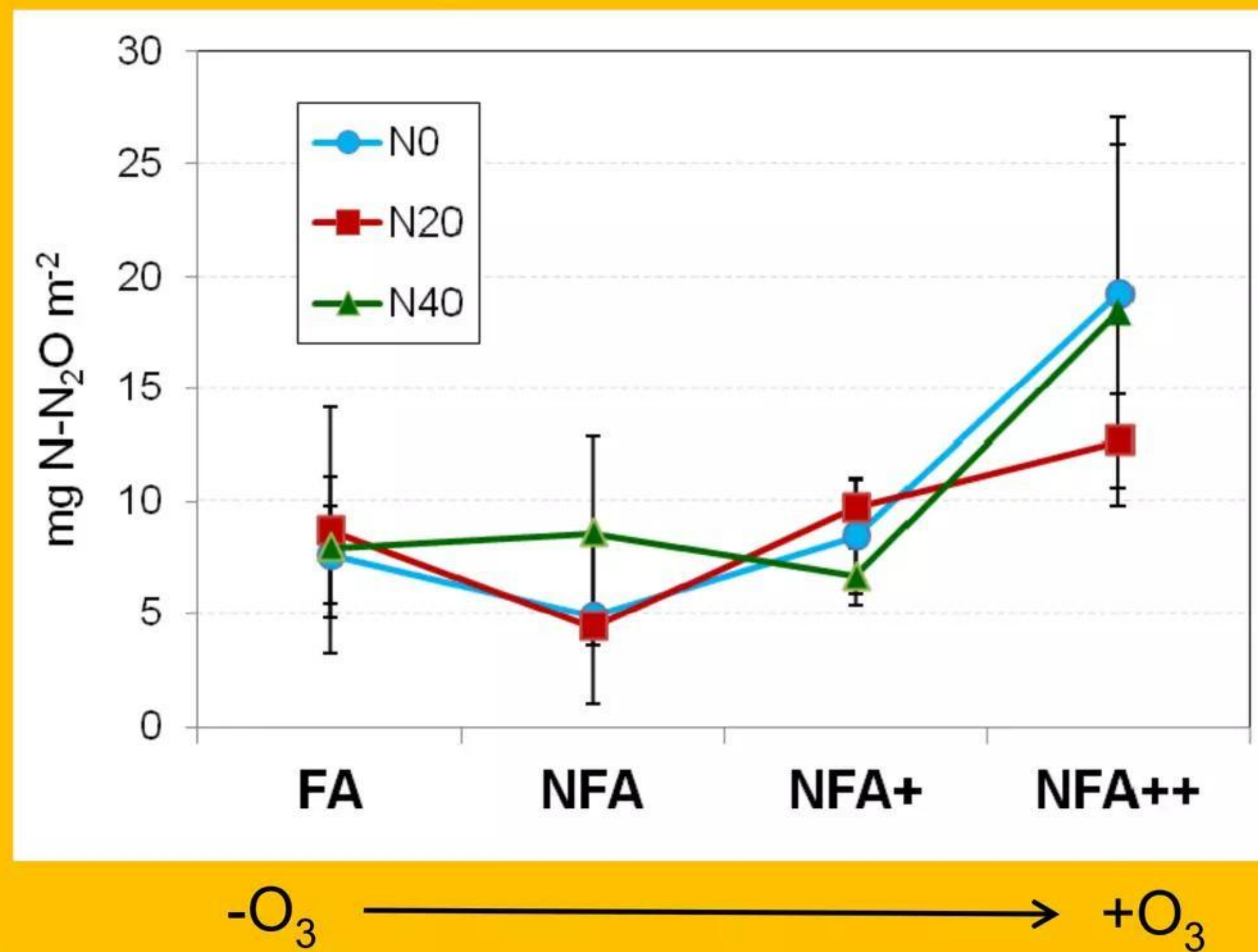


Efectos indirectos del ozono en la vegetación

Alteración de la composición química de la atmósfera



Emisiones de N_2O del suelo (pastizales anuales)



(Sánchez-Martín et al., 2017, *Atm. Env*)

Ozono



**Compuestos
orgánicos
volátiles
biogénicos**

Farré-Armengol et al., 2015, *New Phy.*

¿Cómo se estudian los efectos de la contaminación atmosférica?

Métodos de estudio

→ Escala espacial y temporal

→ Control variables ambientales

→ Número especies estudiadas

Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

**Metabolismo
celular**

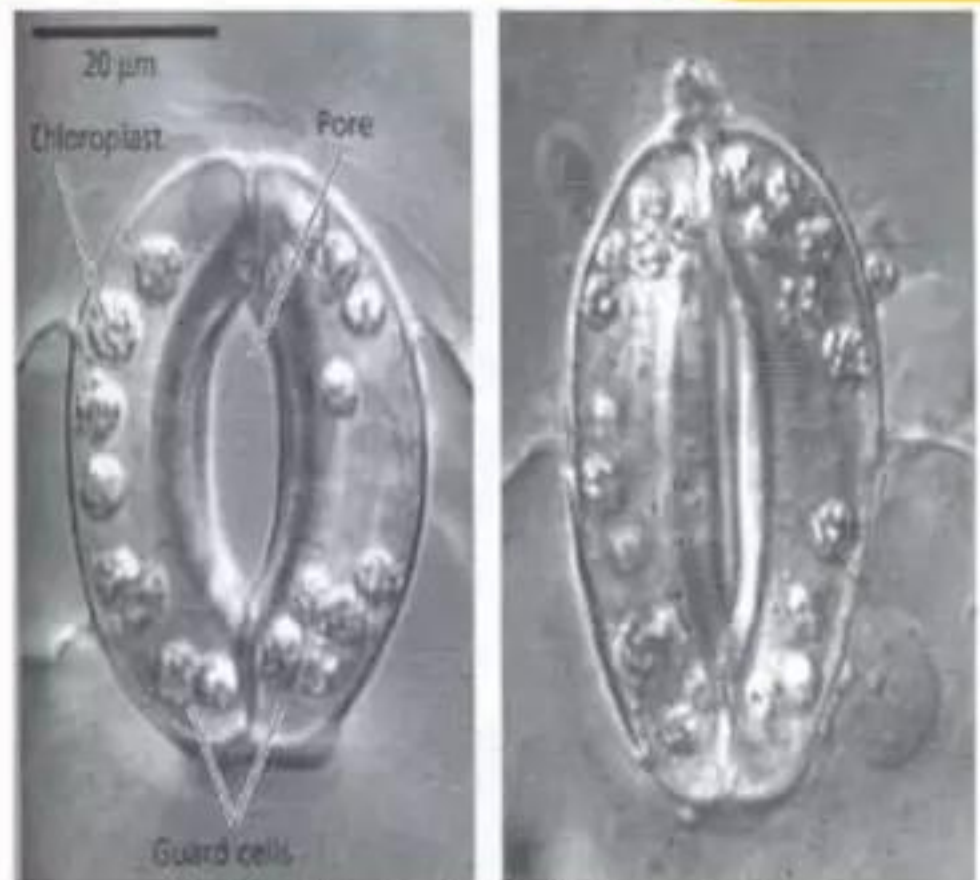


Image reproduced from Plant Physiology, Eds: L. Taiz and E. Zeiger, 2nd edition, Sinauer Associates, Inc. Publisher, Sunderland MA, USA, p. 523

Tejidos



Individuos



Comunidades



Ecosistemas

Estudios en condiciones naturales
Modelos

Estudios experimentales

Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

Estudios en condiciones controladas



- Se controlan todas las variables
- Reproducibles y replicables
- Escala pequeña
- Mecanismos de acción, bioquímica, fisiología
- Difícil de extrapolar a las condiciones naturales



Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

Estudios en condiciones semi-naturales

- Se controlan algunas variables
- Reproducibles y replicables
- Escala pequeña-media
- Resultados más extrapolables a la realidad que en condiciones controladas
- Permite obtener relaciones dosis-respuesta

Cámaras de Techo Descubierta (OTC- Open Top Chamber)



Finca experimental La Higuera (Toledo)
CIEMAT/CSIC-MNCN

Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

Estudios en condiciones semi-naturales

- Se controlan algunas variables
- Reproducibles y replicables
- Escala pequeña-media
- Resultados más extrapolables a la realidad que en condiciones controladas
- Permite obtener relaciones dosis-respuesta

Sistemas de fumigación a cielo abierto



Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

Sistemas de fumigación a cielo abierto



1997-2009

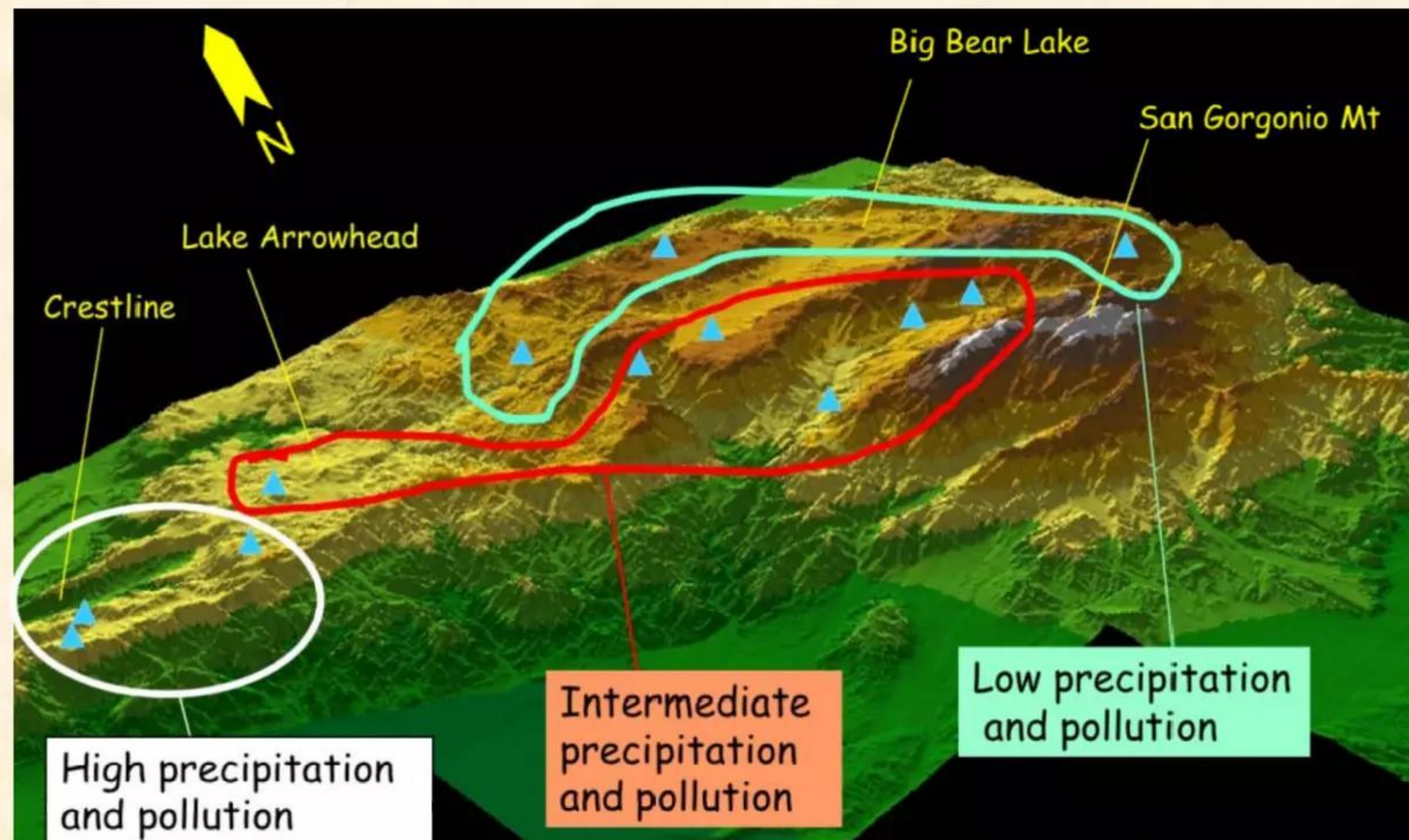
Aspen FACE (Free-Air Carbon Dioxide Enrichment), Rhinelander, Wisconsin (EEUU)

Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

Estudios en condiciones naturales

- No se controla ninguna variable
- No reproducibles
- Escala media-grande
- Resultados representan la realidad
- Difícil establecer relaciones dosis-respuesta

Estudios de gradiente



San Bernardino
Mountains
California

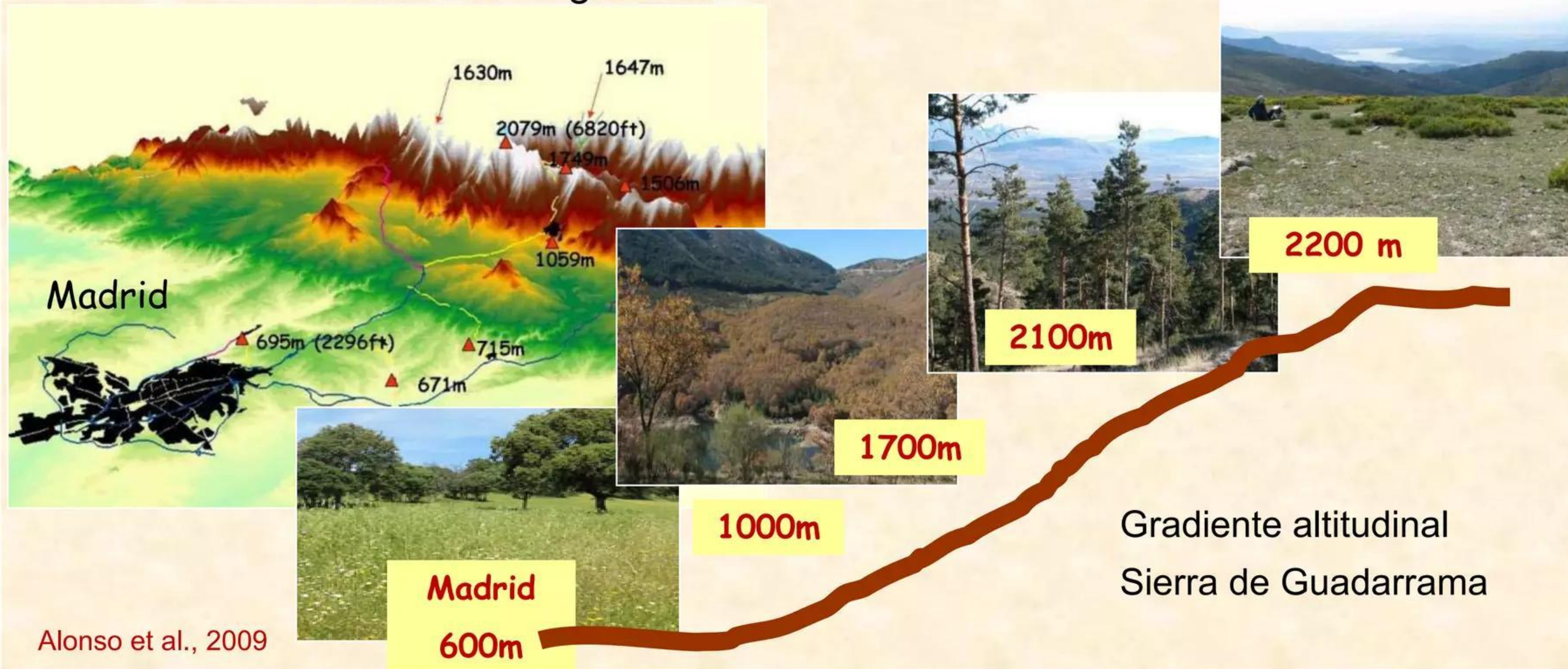
Arbaugh et al., 2012

Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

Estudios en condiciones naturales

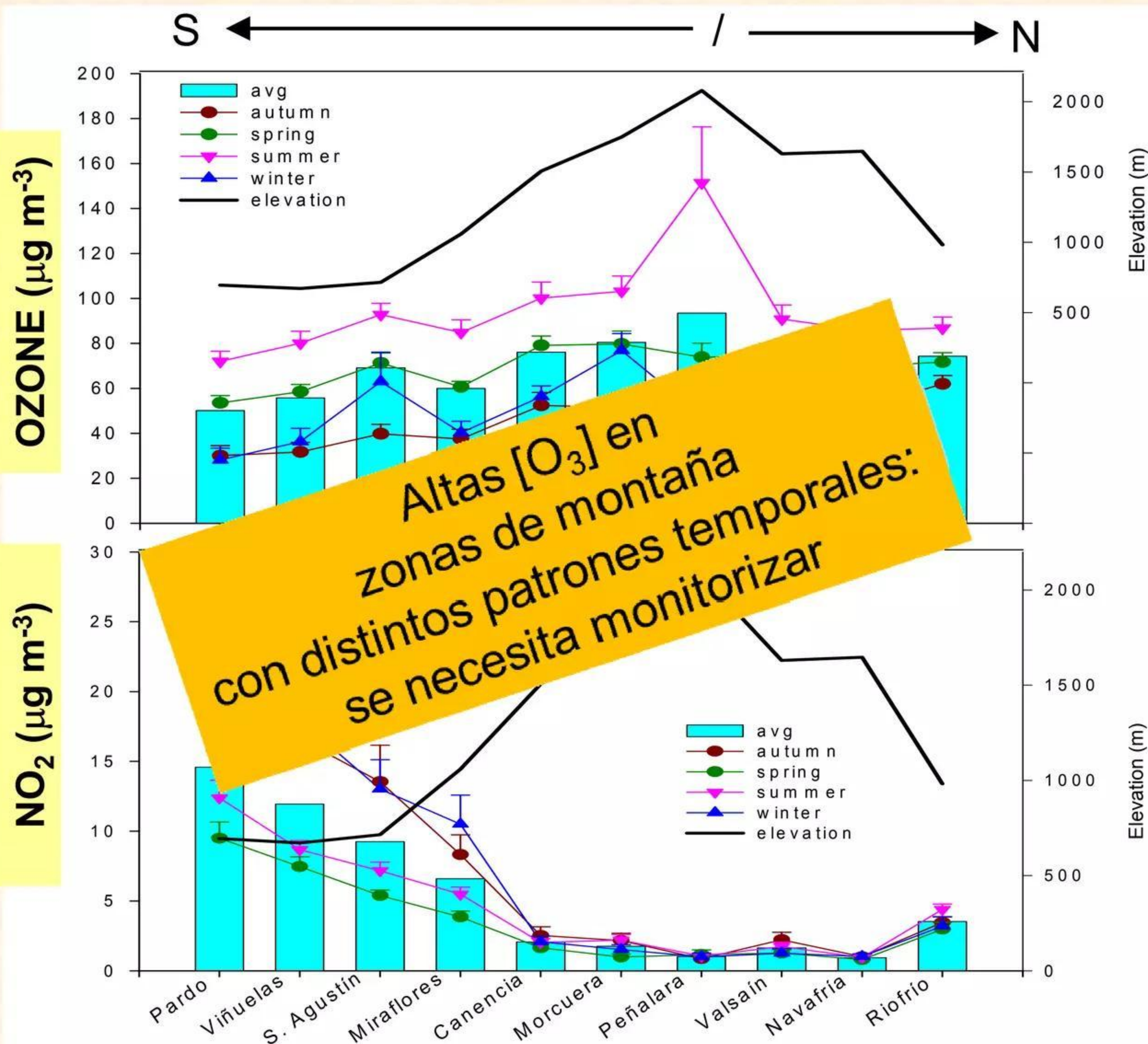
- No se controla ninguna variable
- No reproducibles
- Escala media-grande
- Resultados representan la realidad
- Difícil establecer relaciones dosis-respuesta

Estudios de gradiente



Gradiente de contaminación: Madrid - Sierra de Guadarrama

Medias estacionales 2004-2006, pasivos



Alonso et al., 2009
Elvira et al., 2016

Cómo estudiar los efectos de la contaminación atmosférica

Estudios en condiciones naturales

Sistemas de biomonitorización de ozono

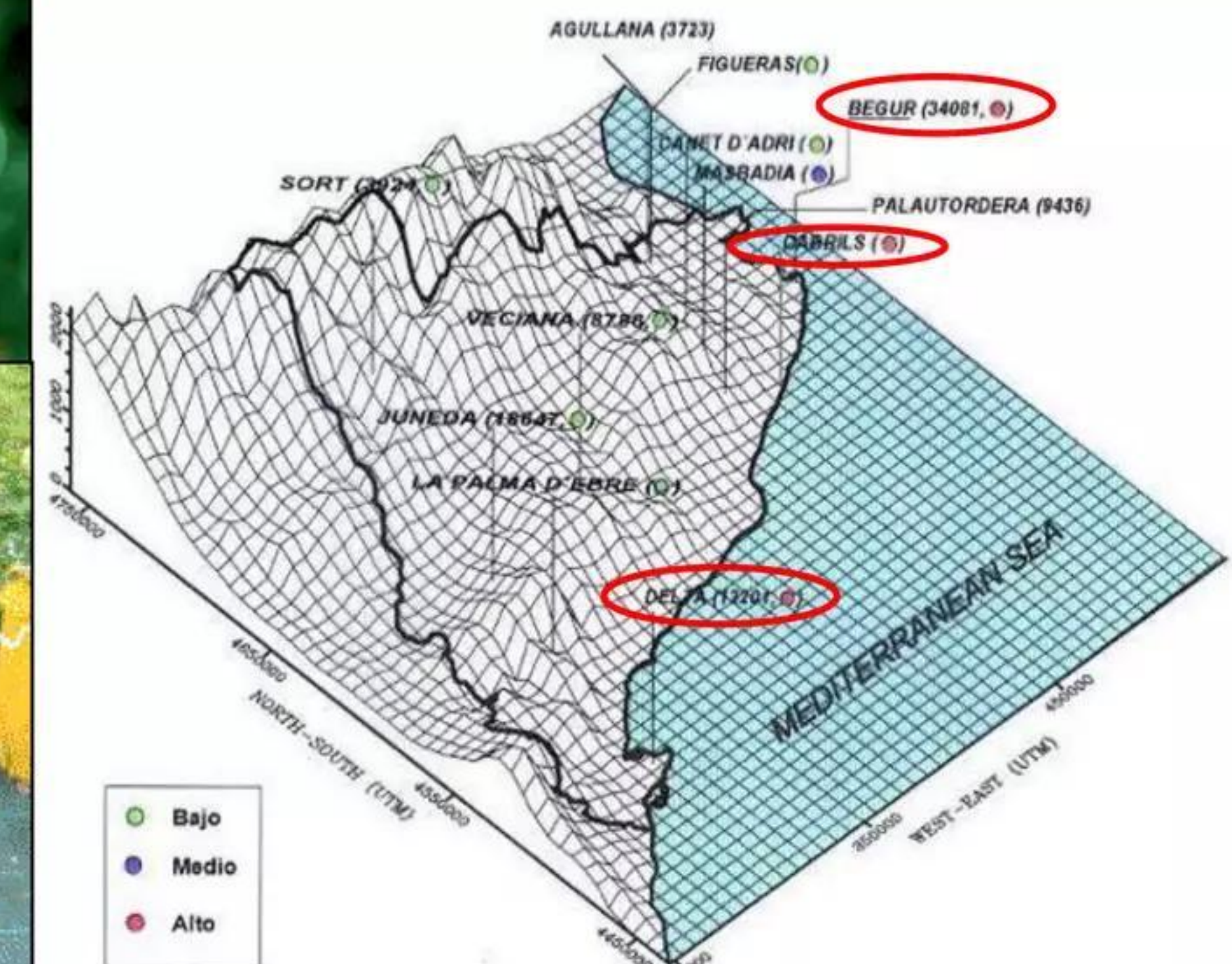
Tabaco (*N. tabaccum*)

Trébol (*T. repens*)

Judía (*P. vulgaris*)

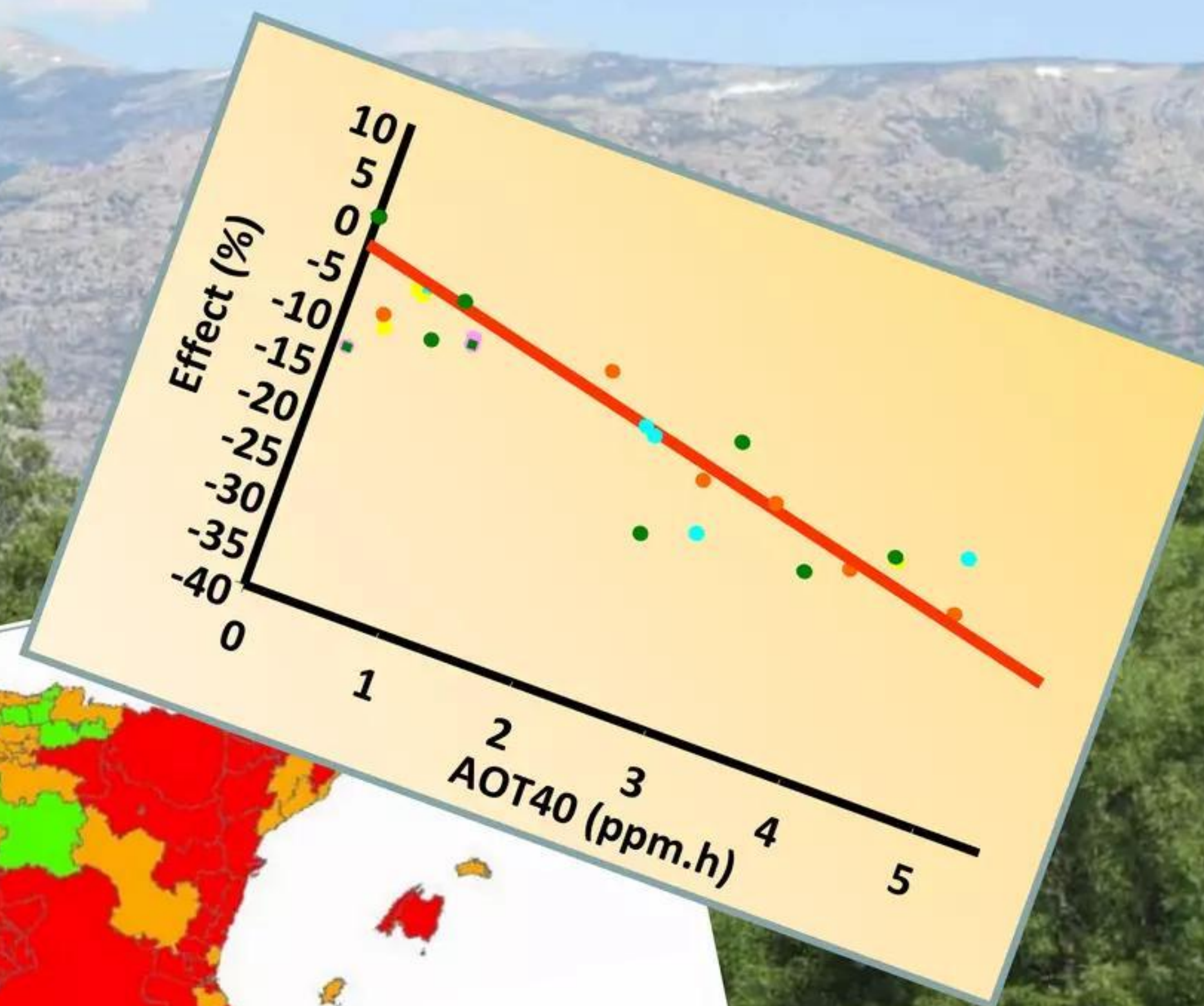
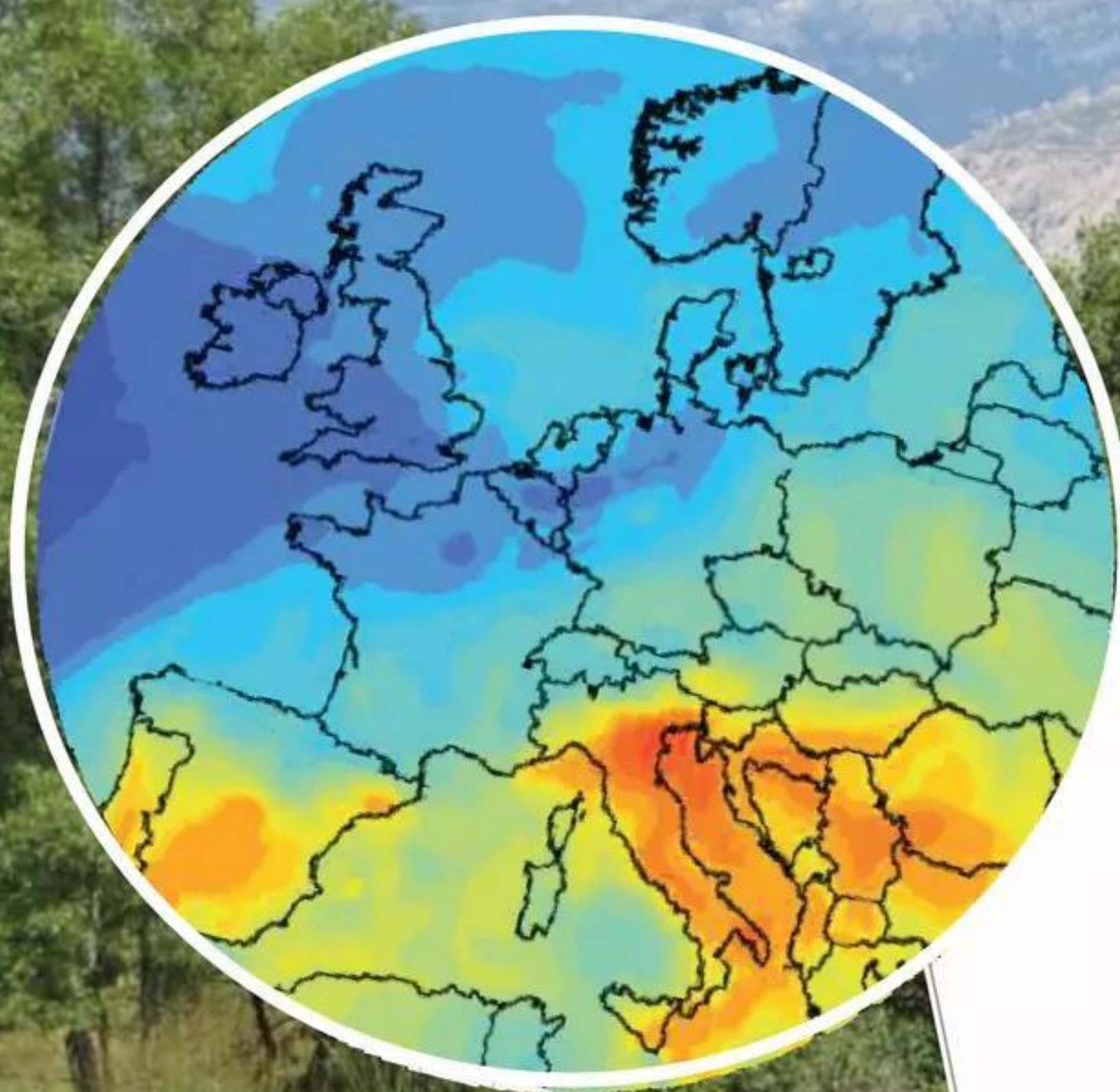


Bermejo et al., 2002



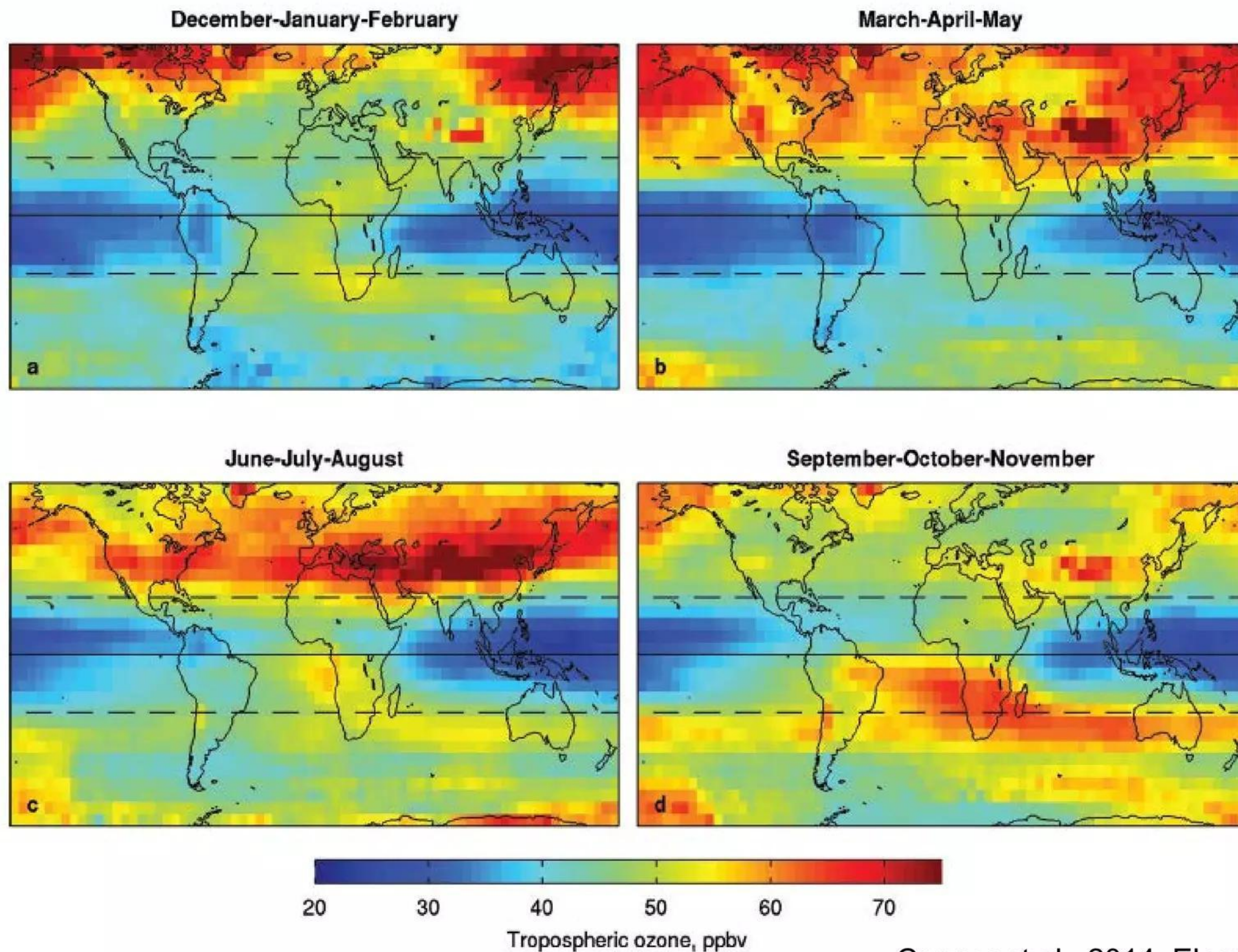
Gimeno et al., 1995, WASP

Control de la contaminación por ozono



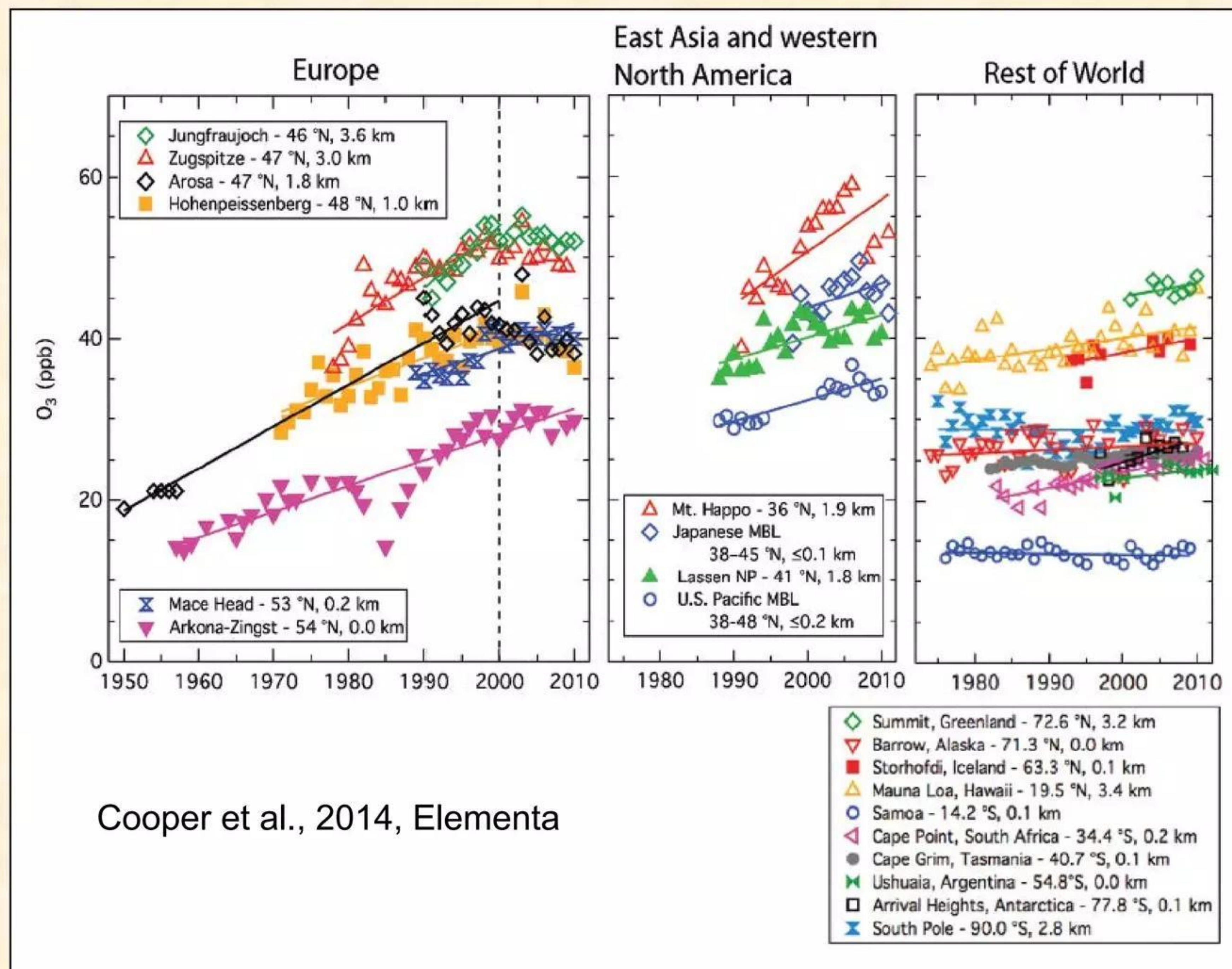
El ozono (O_3) troposférico

Distribución espacial y variaciones estacionales



El ozono (O_3) troposférico

Medias anuales de concentraciones de O_3 en zonas rurales y de montaña



Legislación de control del ozono troposférico



Directiva Europea Calidad del Aire (2008/50/EC)

Objetivos inmediatos para protección de la vegetación (2010)

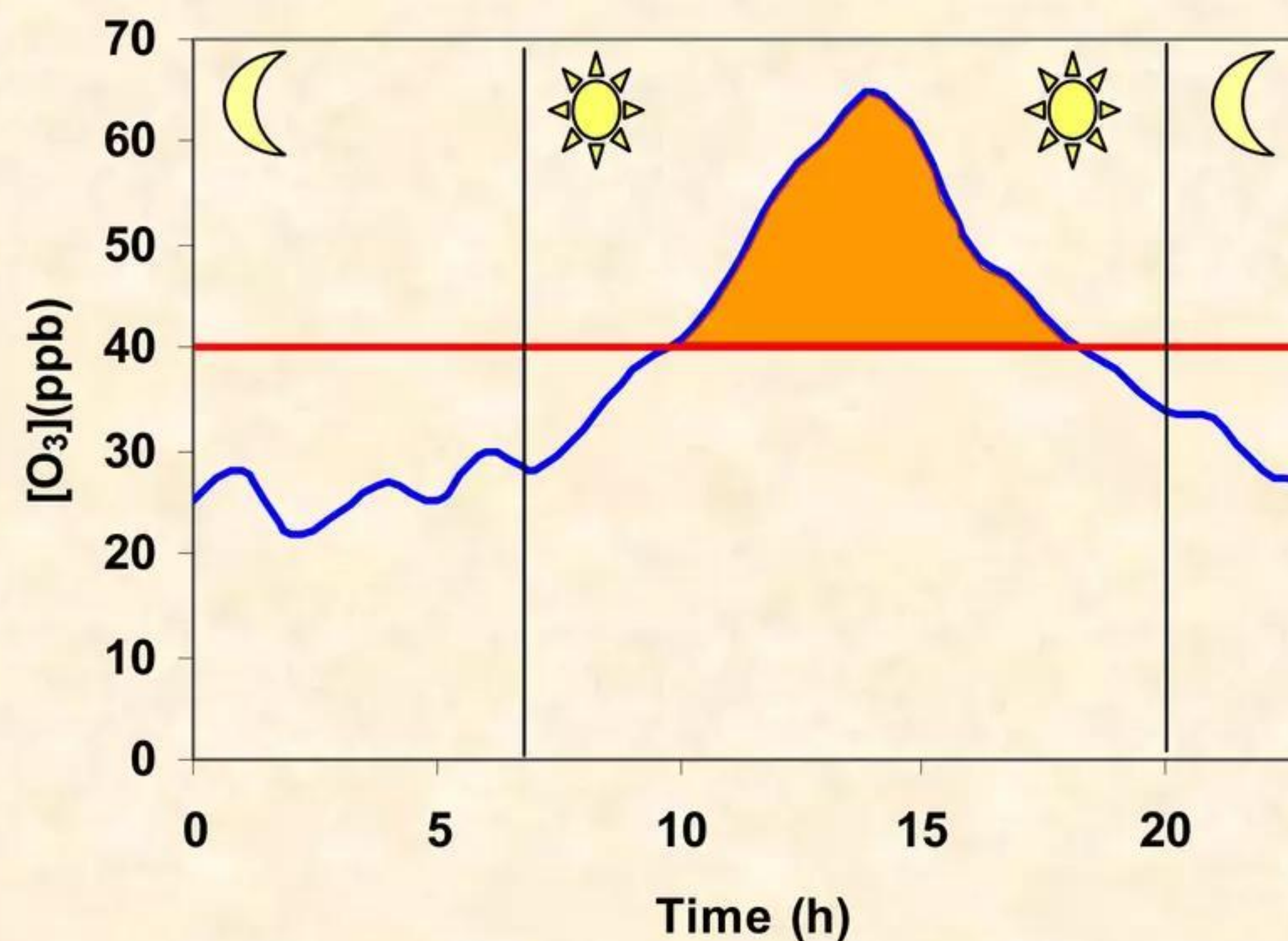
AOT40 **9000 ppb.h** acumulado durante 3 meses (Mayo-Julio) media de 5 años

Objetivos a largo plazo para protección de la vegetación (2020)

AOT40 **3000 ppb.h** acumulado 3 meses (Mayo-Julio)

Índice de exposición acumulada AOT40:

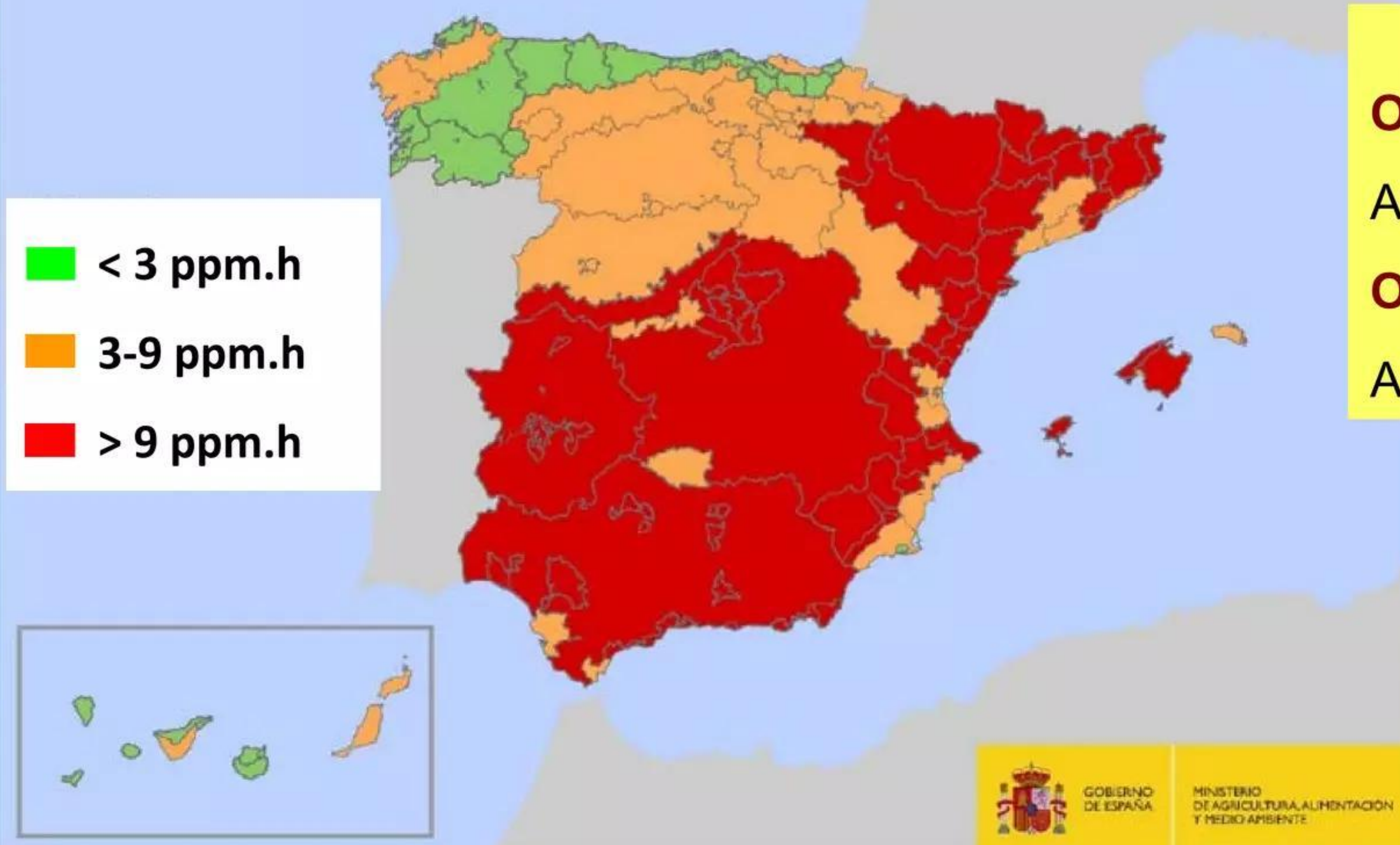
Concentración de ozono acumulada por encima de 40 ppb durante las horas diurnas (de 8:00h a 20:00h) durante el periodo de crecimiento (mayo-julio)



Límites de ozono para la protección de la vegetación

Valor objetivo de O₃ para la protección de la vegetación

Datos 2012



Objetivos inmediatos (2010)

AOT40 **9000 ppb.h** 3 meses

Objetivos a largo plazo (2020)

AOT40 **3000 ppb.h** 3 meses

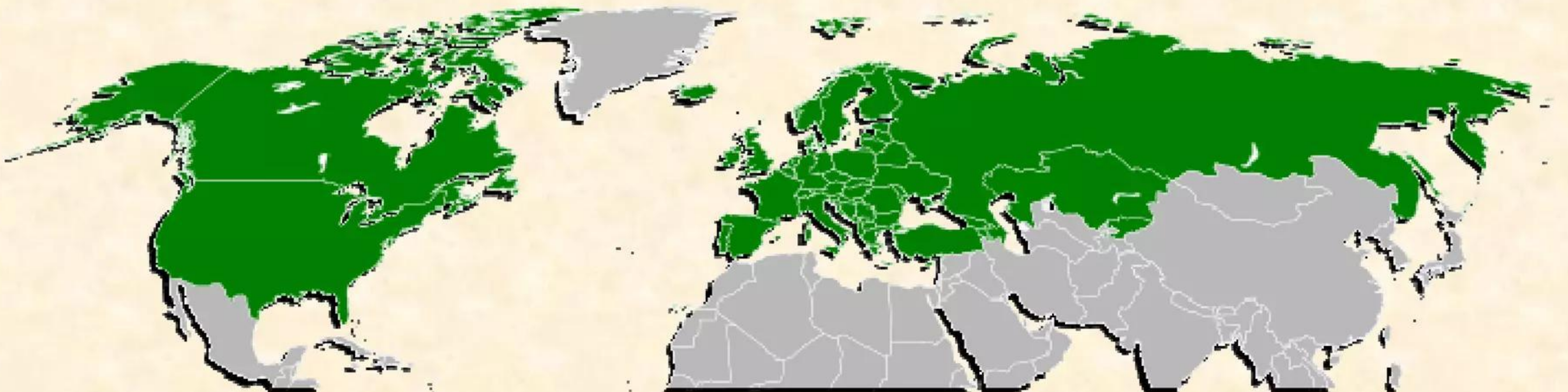
- ✓ Los valores límite de ozono para la protección de la vegetación de acuerdo a la Directiva de Calidad del Aire se sobrepasan de forma crónica
- ✓ El ozono es un factor de riesgo para la salud de los ecosistemas y agrosistemas de la península Ibérica

Control del ozono troposférico

Convenio de contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia (CLRTAP, UNECE)



- Establecido en 1979. Comprende 51 países.
- Limitar y reducir gradualmente la contaminación atmosférica, incluida la contaminación transfronteriza.
- Los países desarrollan políticas y estrategias para combatir la contaminación del aire a través del intercambio de información, la investigación y la monitorización.
- Adopción de una estrategia basada en **EFFECTOS** para controlar la emisión de contaminantes atmosféricos



Control del ozono troposférico

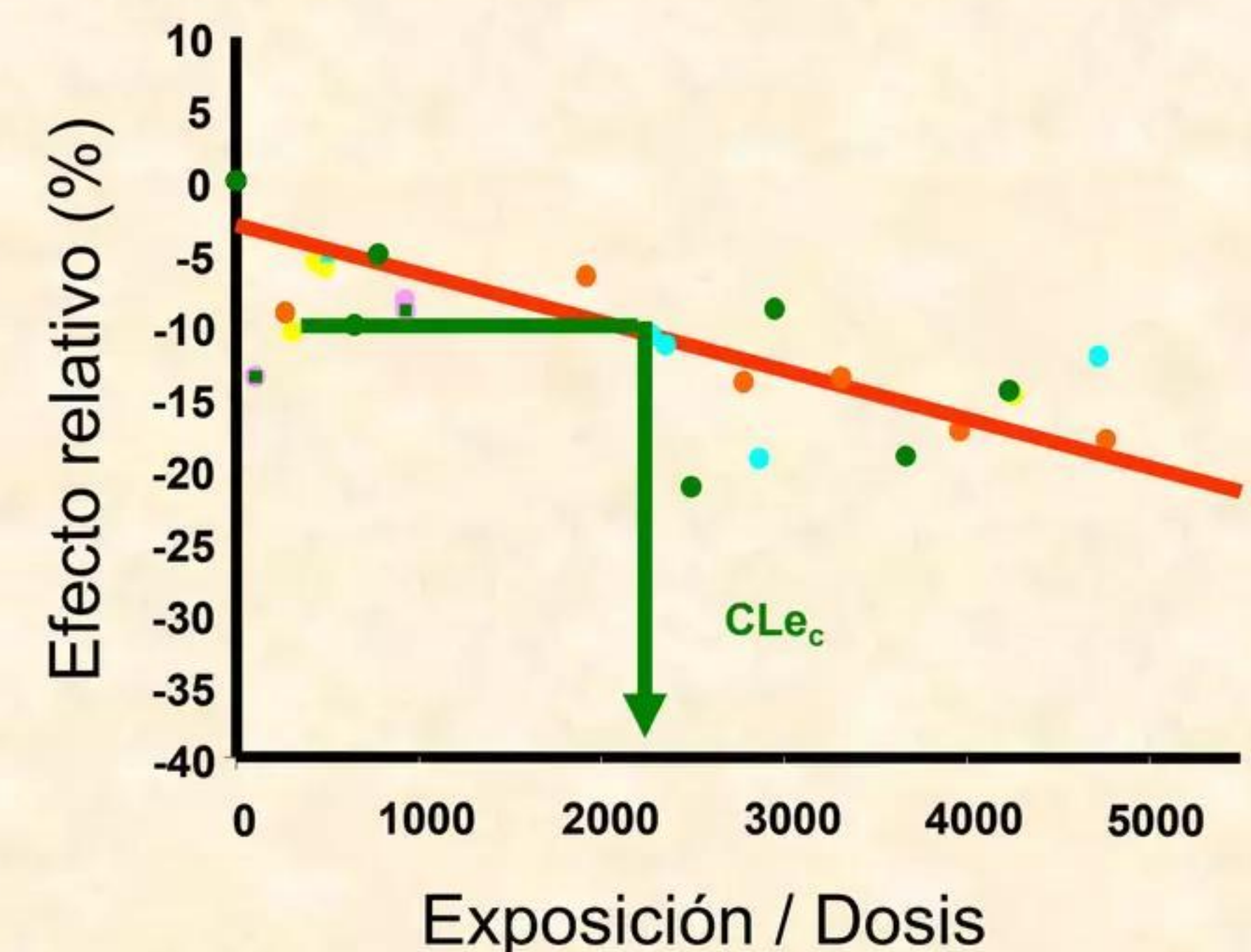
Convenio de contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia (CLRTAP, UNECE)



- Establecido en 1979. Comprende 51 países.
- Limitar y reducir gradualmente la contaminación atmosférica, incluida la contaminación transfronteriza.
- Los países desarrollan políticas y estrategias para combatir la contaminación del aire a través del intercambio de información, la investigación y la monitorización.
- Adopción de una estrategia basada en **EFFECTOS** para controlar la emisión de contaminantes atmosféricos

Niveles y cargas críticas

Concentración o depósito umbral por encima del cual se pueden producir efectos negativos de acuerdo al conocimiento científico actual

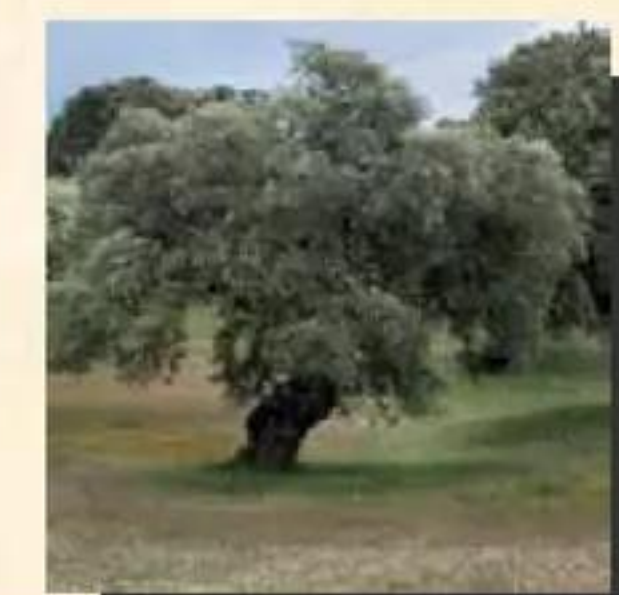


Control del ozono troposférico

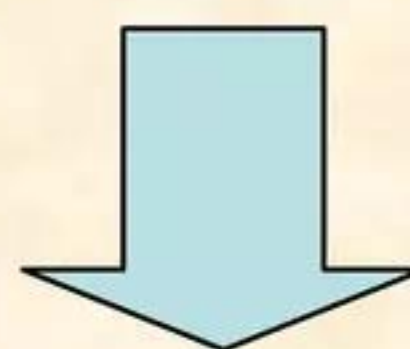


NIVELES CRÍTICOS DE OZONO (2004)

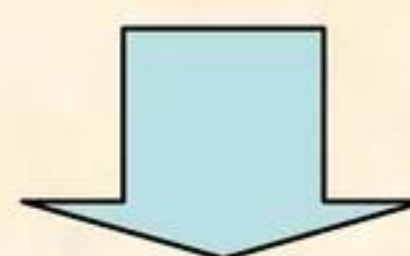
	CULTIVOS	VEGETACIÓN-SEMINATURAL	ÁRBOLES
NIVEL CRÍTICO	<i>Cultivos agrícolas:</i> AOT40 of 3000 ppb.h <i>Hortícolas</i> AOT40 of 6000 ppb.h	AOT40 of 3000 ppb.h	AOT40 of 5000 ppb.h
Periodo de tiempo	<i>Cultivos agrícolas</i> 3 meses <i>Hortícolas</i> 3,5 meses	3 meses (o ciclo vital si es más corto)	Estación de crecimiento
Efecto	Reducción de la producción (5%)	Perennes: reducción crecimiento Anuales. Reducción de crecimiento y/ semillas (10%)	Reducción crecimiento (5%)



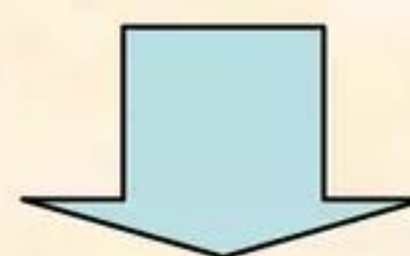
La fitotoxicidad del ozono no está directamente relacionada con la exposición al contaminante sino con la dosis absorbida !!!



Estimar los flujos de absorción de ozono

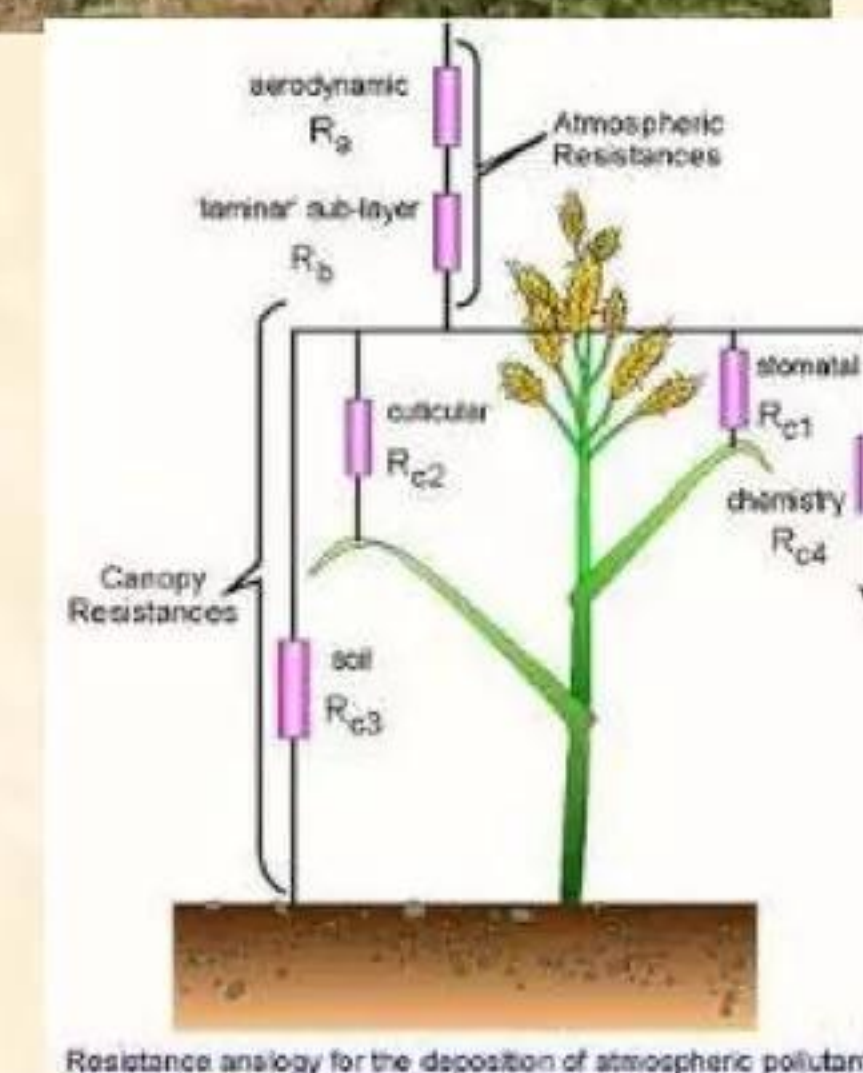


Funciones dosis-respuesta



Niveles críticos basados en flujos
(POD) Phytotoxic Ozone Dose

variables
meteorológicas
cambio climático

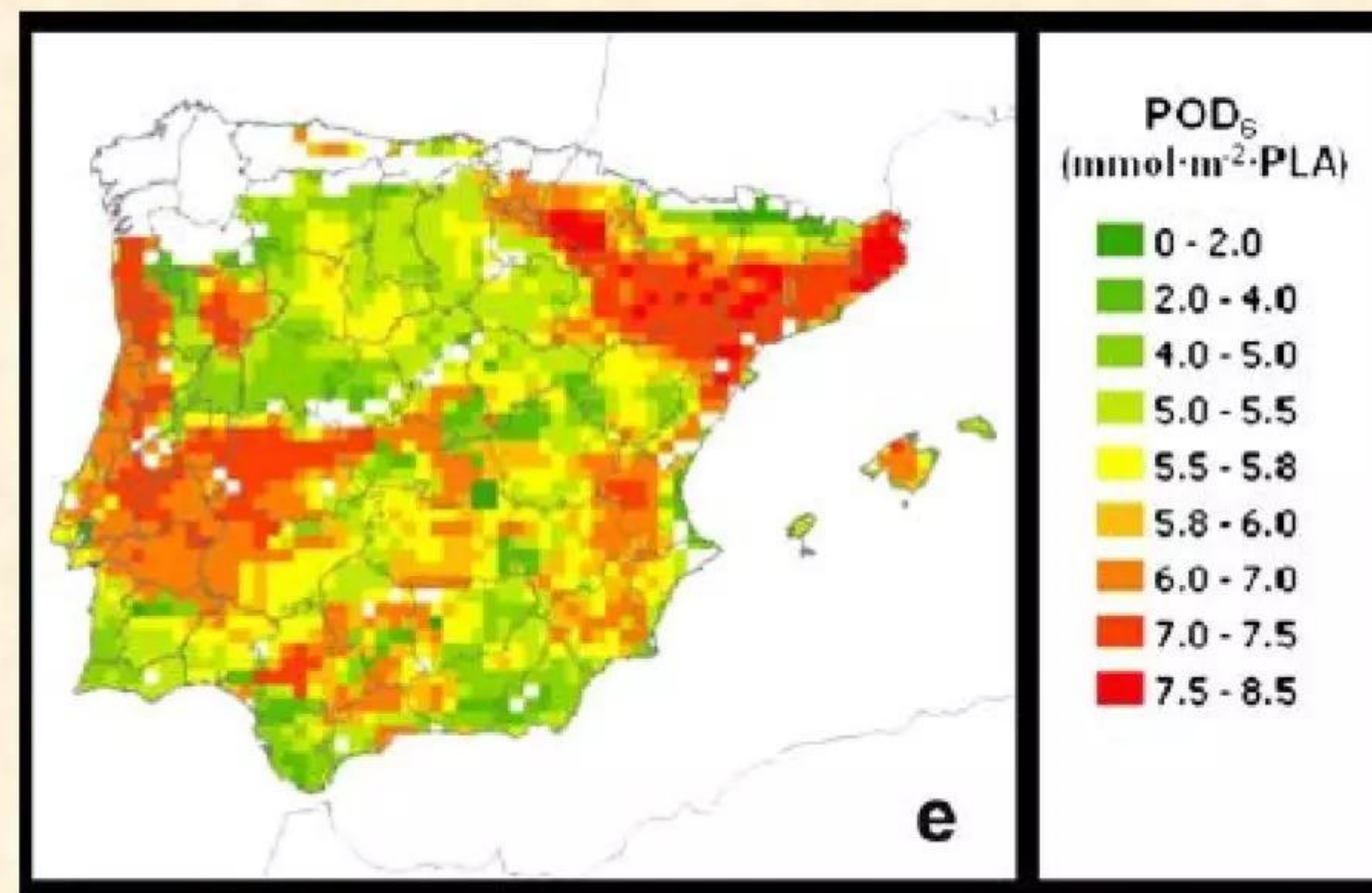
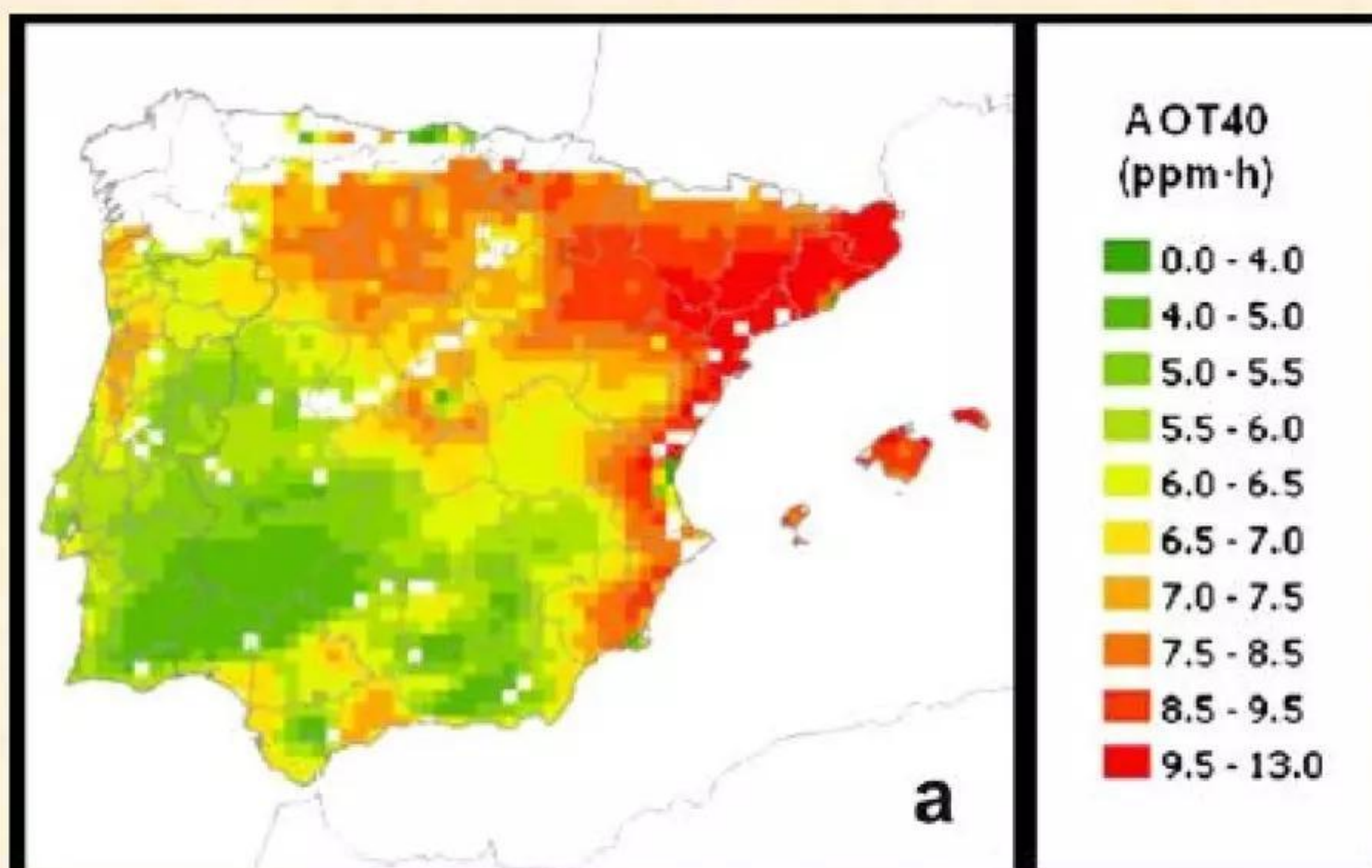


Riesgo de daños por ozono troposférico

Diferente interpretación del riesgo en función del índice escogido para trigo (año 2007, modelo CMAQ)

Exposición

Dosis

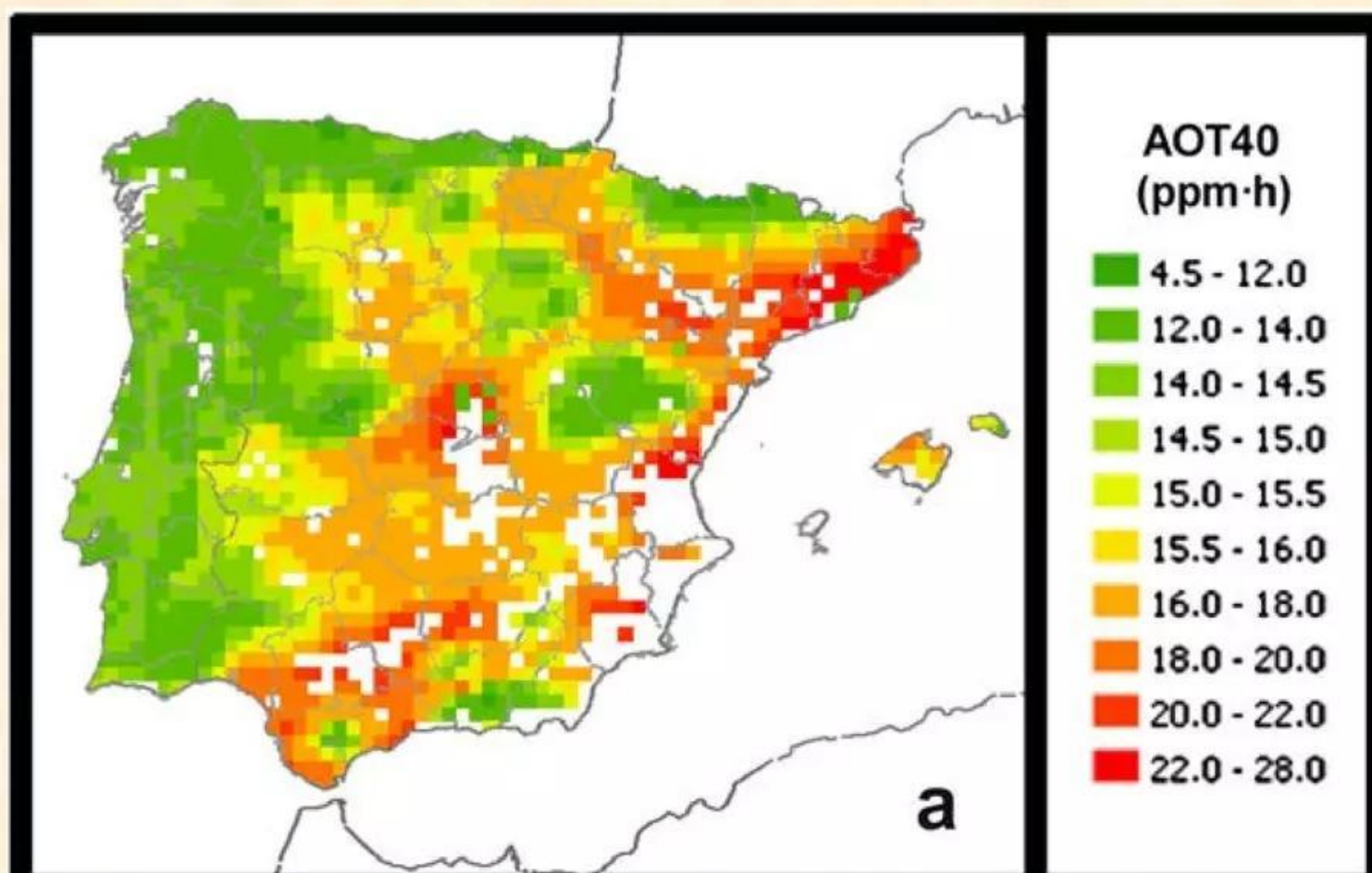


De Andrés et al., 2012, Environmental Pollution

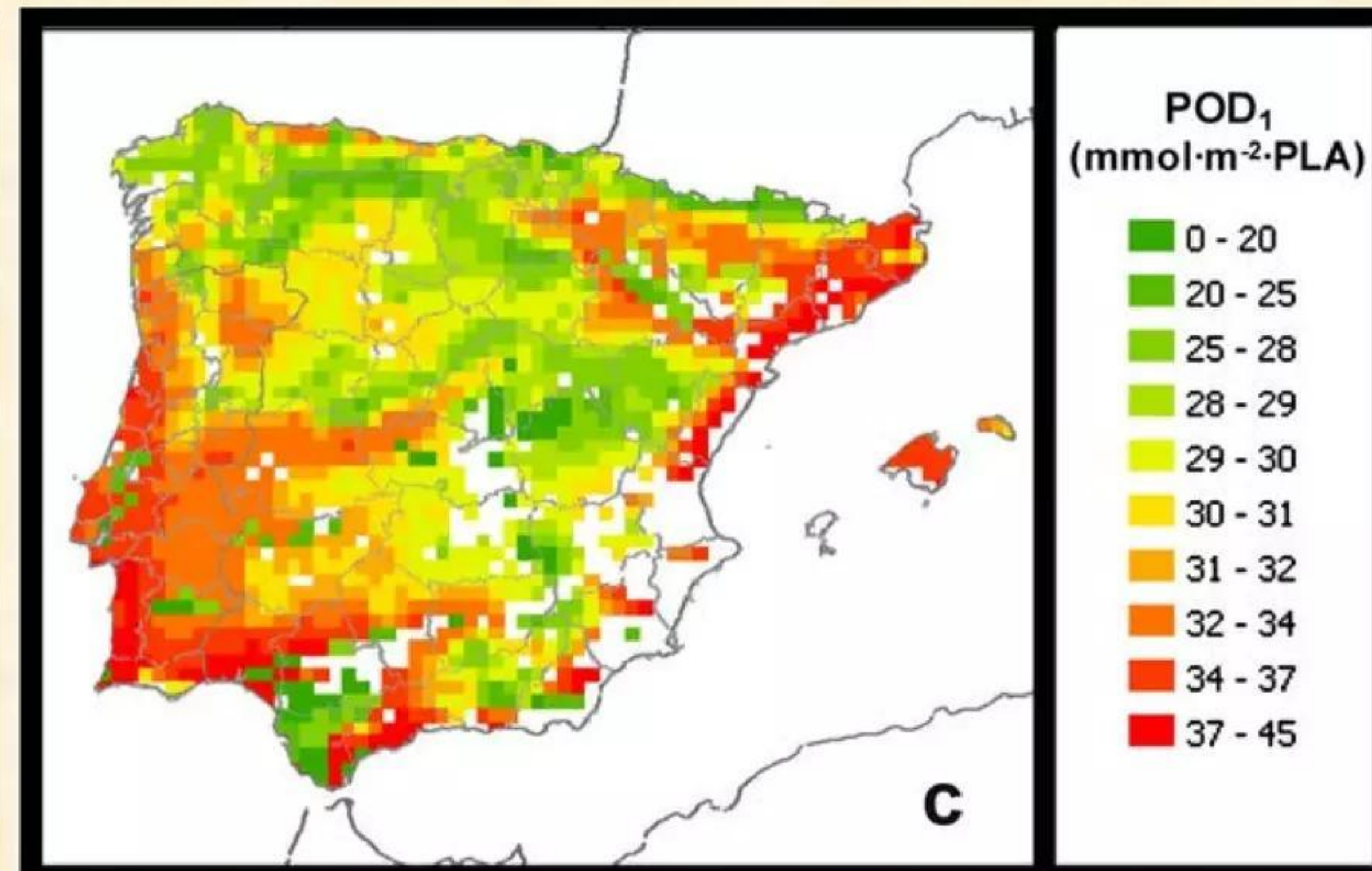
Riesgo de daños por ozono troposférico

Diferente interpretación del riesgo en función del índice escogido para encina (año 2007, modelo CMAQ)

Exposición



Dosis



De Andrés et al., 2012, Environmental Pollution



O₃

Manual on
Methodologies and
Criteria for Modelling
and Mapping Critical
Loads and Levels
and Air Pollution
Effects, Risks and
Trends.

ICP-Vegetation

April 2017

Table III.6: List of effects for which O₃ critical levels are available for vegetation.

Species or vegetation type	Effect parameter	Biogeographical region*	Ozone metric	Section	Flux model parameters, critical levels (Table - T), response functions (Figure - F)
Species-specific critical levels, using POD _y SPEC (mmol m ⁻² PLA)					
Crops					
Wheat	Grain yield, 1000-grain weight, protein yield	A,B,C,M (S,P)**	POD ₀ SPEC	III.3.5.2	T III.9-10, F III.10
Potato	Tuber yield	A,B,C (M,S,P)	POD ₀ SPEC	III.3.5.2	T III.9-10, F III.11
Tomato	Fruit yield, fruit quality	M (A,B,C,S,P)	POD ₀ SPEC	III.3.5.2	T III.9-10, F III.11
Trees					
Beech/birch	Total biomass	B,C (A,S,P)	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11-12, F III.12
Norway spruce	Total biomass	B,C (A,S,P)	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11-12, F III.12
Deciduous oak species	Root biomass, total biomass	M	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11-12, F III.12
Evergreen tree species	Above-ground biomass	M	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11-12, F III.12
(Semi-)natural vegetation					
Temperate perennial grasslands (O ₃ -sensitive species)	Above-ground biomass, total biomass, flower number	A,B,C (S,P)	POD ₁ SPEC	III.3.5.4	T III.13-14, F III.13
Mediterranean annual pasture (O ₃ -sensitive species)	Above-ground biomass, flower/seed biomass	M	POD ₁ SPEC	III.3.5.4	T III.13-14, F III.14
Vegetation-type critical levels, using POD _y IAM (mmol m ⁻² PLA)					
Crops	Grain yield	A,B,C (S,P)**	POD ₀ IAM	III.3.6.2	T III.15-16, F III.15
Trees					
Broadleaf deciduous	Total biomass	B,C (A,S,P)	POD ₁ IAM	III.3.6.2	T III.15-16, F III.15
		M	POD ₁ IAM	III.3.6.2	T III.15-16, F III.15
(Semi-)natural vegetation					
Temperate perennial grasslands	Flower number	A,B,C (S,P)	POD ₁ IAM	III.3.6.2	T III.15-16, F III.15
Mediterranean annual pasture	Seed/flower biomass	M	POD ₁ IAM	III.3.6.2	T III.15-16, F III.15
Concentration-based critical levels, using AOT40 (ppm h)					
Agricultural crops	Yield	All	AOT40	III.3.7.3	T III.17
Horticultural crops	Yield	All	AOT40	III.3.7.3	T III.17
Forest trees	Total biomass	All	AOT40	III.3.7.3	T III.17
(Semi-)natural vegetation dominated by annuals	Above-ground biomass	All	AOT40	III.3.7.3	T III.17
(Semi-)natural vegetation dominated by perennials	Above-ground biomass	All	AOT40	III.3.7.3	T III.17



Niveles críticos
basados en flujos
(POD)

Niveles críticos
basados en
exposición
(AOT40)

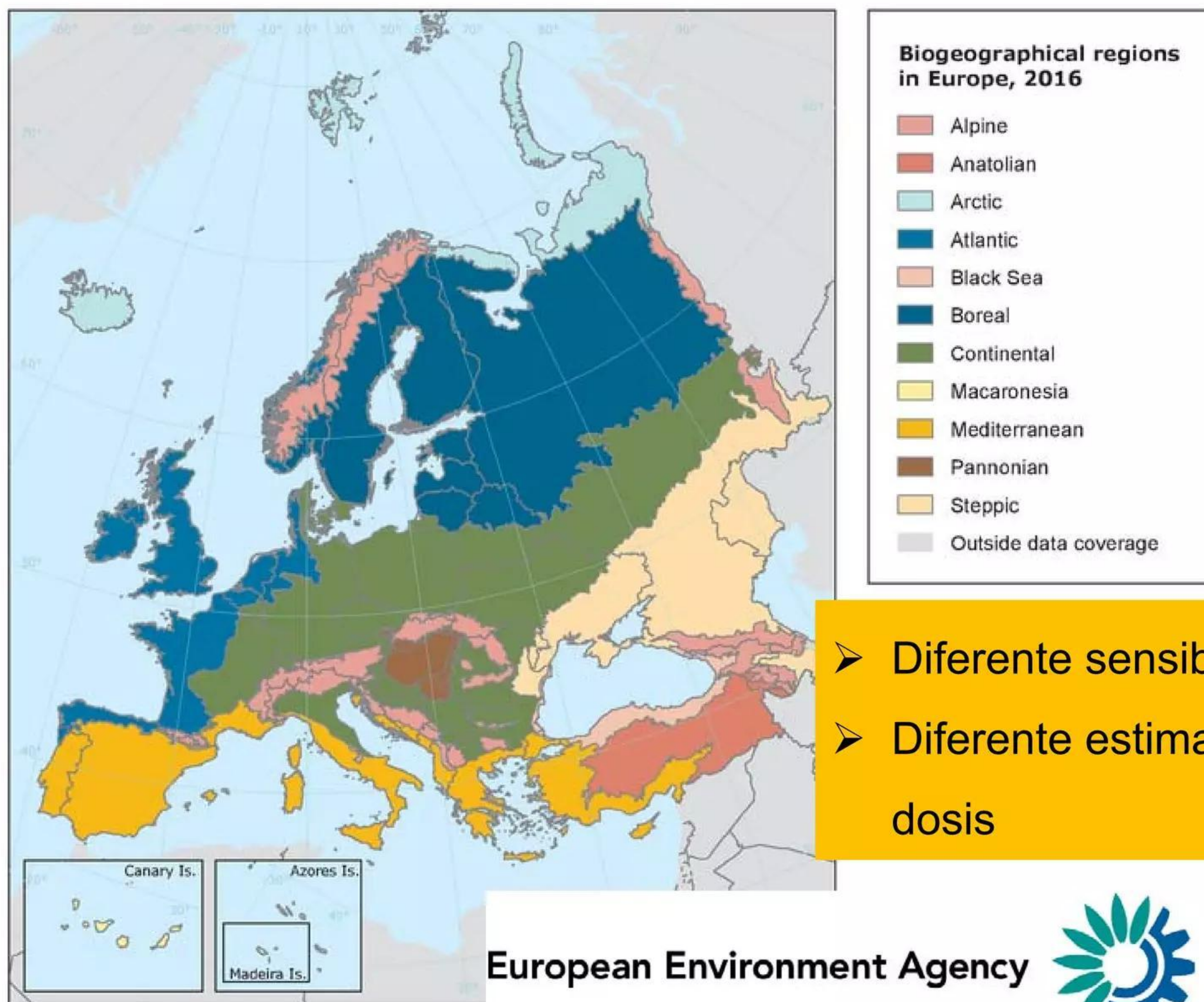


NIVELES CRÍTICOS DE OZONO

Species or vegetation type	Reduction of which effect	Biogeographical region*	Ozone metric	Section	Flux model parameters (Table - T) and response function (Figure - F)
Species-specific critical levels, using POD_ySPEC (mmol m⁻² PLA)					
Crops					
Wheat	Grain yield, 1000-grain weight, protein yield	A,B,C,M (S,P)**	POD ₆ SPEC	III.3.5.2	T III.9, F III.10
Potato	Tuber yield	A,B,C (M, S,P)	POD ₆ SPEC	III.3.5.2	T III.9, F III.11
Tomato	Fruit yield, fruit quality	M (A,B, C,S,P)	POD ₆ SPEC	III.3.5.2	T III.9, F III.11
Trees					
Beech/birch	Total biomass	B,C (A,S,P)	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
Norway spruce	Total biomass	B,C (A,S,P)	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
Deciduous oak species	Root biomass, total biomass	M	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
Evergreen tree species	Above-ground biomass	M	POD ₁ SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
(Semi-)natural veg.					
Temperate perennial grasslands (O ₃ -sensitive species)	Above-ground biomass, total biomass, flower number	A,B,C (S,P)	POD ₁ SPEC	III.3.5.4	T III.13, F III.13
Mediterranean annual pasture (O ₃ -sensitive species)	Above-ground biomass, flower/seed biomass	M	POD ₁ SPEC	III.3.5.4	T III.13, F III.14



Zonas biogeográficas



- Diferente sensibilidad al O_3
- Diferente estimación de la dosis

European Environment Agency



NIVELES CRÍTICOS DE OZONO

Species or vegetation type	Reduction of which effect	Biogeographical region*	Ozone metric	Section	Flux model parameters (Table - T) and response function (Figure - F)
Species-specific critical levels, using POD_ySPEC ($mmol\ m^{-2}\ PLA$)					
Crops					
Wheat	Grain yield, 1000-grain weight, protein yield	A,B,C,M (S,P)**	POD_6SPEC	III.3.5.2	T III.9, F III.10
Potato	Tuber yield	A,B,C (M, S,P)	POD_6SPEC	III.3.5.2	T III.9, F III.11
Tomato	Fruit yield, fruit quality	M (A,B, C,S,P)	POD_6SPEC	III.3.5.2	T III.9, F III.11
Trees					
Beech/birch	Total biomass	B,C (A,S,P)	POD_1SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
Norway spruce	Total biomass	B,C (A,S,P)	POD_1SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
Deciduous oak species	Root biomass, total biomass	M	POD_1SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
Evergreen tree species	Above-ground biomass	M	POD_1SPEC	III.3.5.3	T III.11, F III.12
(Semi-)natural veg.					
Temperate perennial grasslands (O_3 -sensitive species)	Above-ground biomass, total biomass, flower number	A,B,C (S,P)	POD_1SPEC	III.3.5.4	T III.13, F III.13
Mediterranean annual pasture (O_3 -sensitive species)	Above-ground biomass, flower/seed biomass	M	POD_1SPEC	III.3.5.4	T III.13, F III.14



NIVELES CRÍTICOS DE OZONO (2017)



Crops

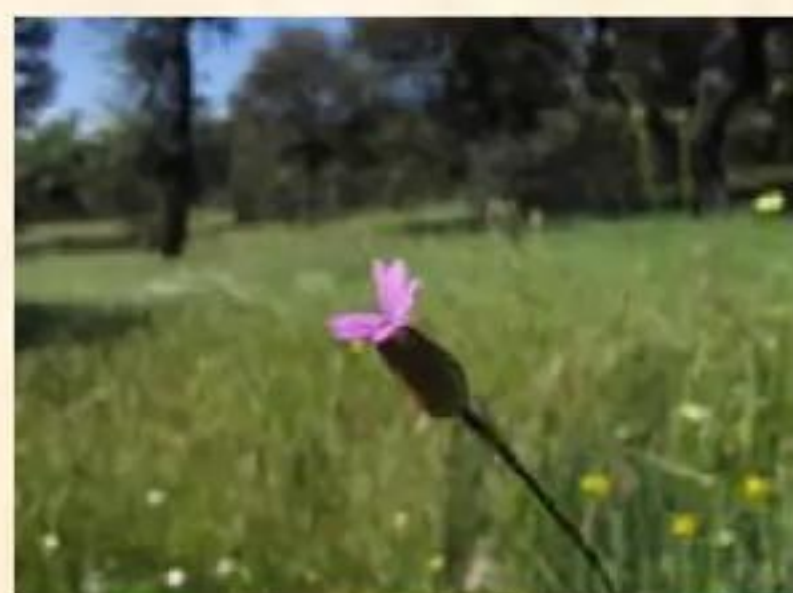
Species	Effect parameter	Biogeographical region*	Potential effect at CL (% reduction)	Critical level (mmol m ⁻² PLA)**
Wheat	Grain yield	A,B,C,M (S,P)*****	5%	1.3
Wheat	1000 grain weight	A,B,C,M (S,P)*****	5%	1.5
Wheat	Protein yield	A,B,C,M (S,P)*****	5%	2.0
Potato	Tuber yield	A,B,C (M,S,P)	5%	3.8
Tomato	Fruit yield	M (A,B, C,S,P)	5%	2.0
Tomato	Fruit quality	M (A,B, C,S,P)	5%	3.8



Trees

Species	Effect parameter	Biogeographical region*	Potential effect at CL (% reduction)	Critical level (mmol m ⁻² PLA)**
Beech and birch	Whole tree biomass	B,C (A,S,P)	4%	5.2
Norway spruce	Whole tree biomass	B,C (A,S,P)	2%	9.2
Med. deciduous oaks	Whole tree biomass	M	4%	14.0
Med. deciduous oaks	Root biomass	M	4%	10.3
Med. evergreen	Above-ground biomass	M	4%	47.3

NIVELES CRÍTICOS DE OZONO (2017)



Semi-natural vegetation

Species	Effect parameter	Biogeographic al region*	Potential effect at CL (% reduction)	Critical level (mmol m ⁻² PLA)**
Temperate perennial grassland	Above- ground biomass	A, B,C (S,P)	10%	10.2
Temperate perennial grassland	Total biomass	A, B,C (S,P)	10%	16.2
Temperate perennial grassland	Flower number	A, B,C (S,P)	10%	6.6
Med. annual pasture	Above- ground biomass	M	10%	16.9
Med. annual pasture	Flower/ seed biomass	M	10%	10.8

NIVELES CRÍTICOS DE OZONO (2017)



Pros:

- ✓ Más adecuados a los distintos tipos de vegetación
- ✓ Consideran las variables meteorológicas (cambio climático)

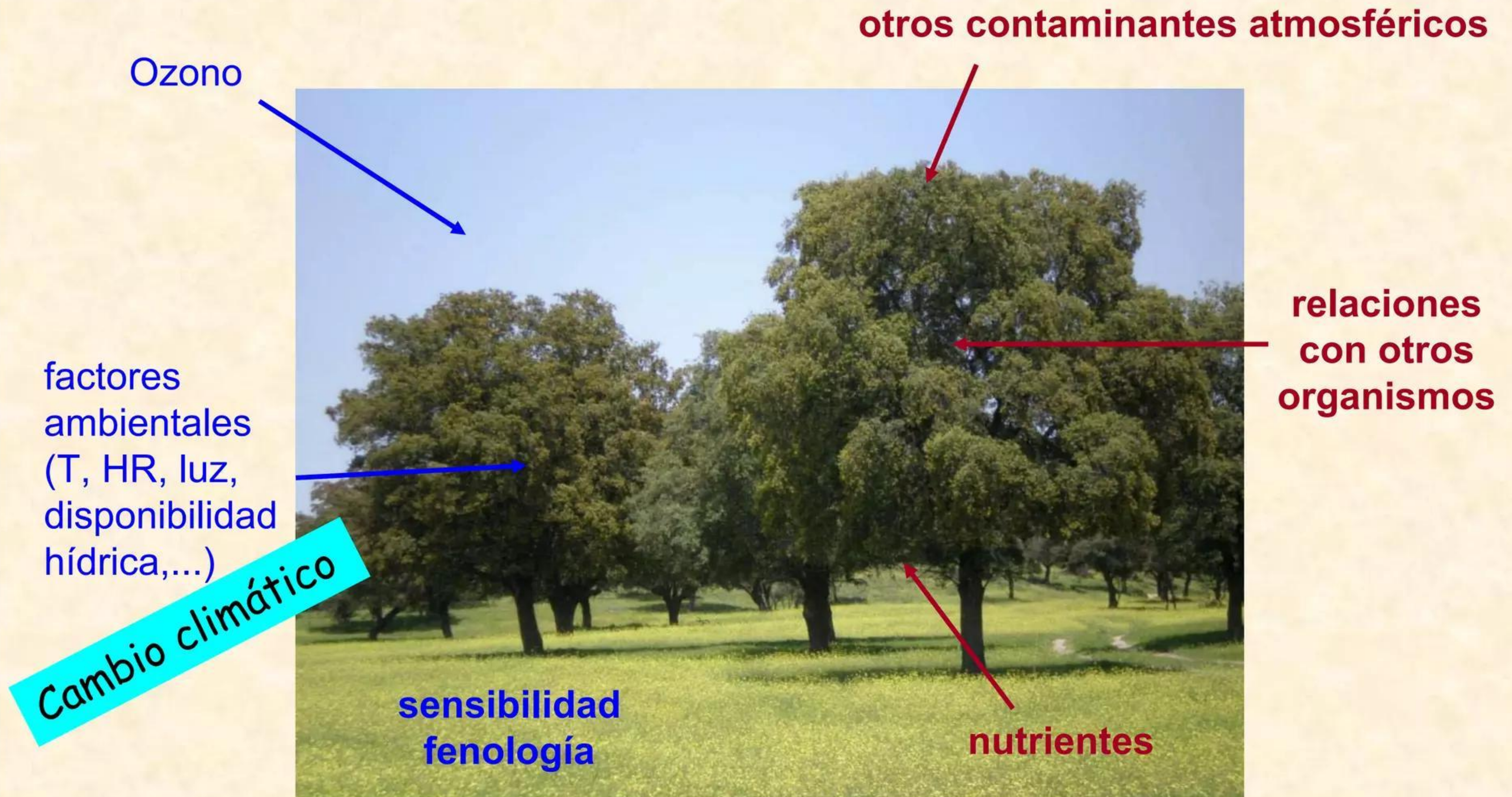


Contras:

- ✓ Complejos
- ✓ Aplicación requiere conocimiento especializado



Contaminación atmosférica y cambio global



Importante estudiar interacciones!!

Influencia de la vegetación urbana en la calidad del aire



+

Producen oxígeno

Secuestran CO₂

Disminuyen el ruido

Absorben contaminantes atmosféricos

Reducen indirectamente la contaminación atmosférica modificando el microclima

sombra

evapotranspiración

Cambio de albedo

Cambio en la capa límite

Temp.
interiores

Uso de energía

Temp.
ambiente

Fotoquímica

-

Emiten VOCs

Emiten alergenosen

Cambian ventilación de las calles

Emisiones relacionadas con mantenimiento



Principales ideas:

- El ozono provoca efectos perjudiciales en la vegetación y en los ecosistemas
- Las concentraciones de ozono son altas en las zonas de montaña donde se encuentran áreas protegidas de gran valor ambiental: incluir en redes de medida de calidad del aire
- Es necesario participar en los foros científicos-técnicos donde se desarrollan las metodologías para definir los valores objetivo para la protección de la vegetación
- Nuevos retos científicos:
 - Comprobar la adecuación de los nuevos niveles críticos, con especial atención en especies en peligro
 - Investigar los efectos del ozono en un contexto de cambio global
 - Analizar los efectos del ozono en los servicios ecosistémicos

¡Gracias!

rocio.alonso@ciemat.es

Cargas y Niveles Críticos, MAPAMA

AGRISOST, Com. Madrid

RESPIRA LIFE13 ENV/ES/000417

Entrada nutrientes en lago de Sanabria, CEDEX

